

Desarrollo de una red de desplazadores de fase controlados por frecuencia en banda S

Tesis de grado

Ingeniería en Telecomunicaciones

Universidad Nacional de Río Negro

Nahuel Quimey Pedernera

Director: Dr. Ing. Alejandro Javier Venere
Codirector: Mg. Ing. Jorge Cogo
Fecha: Febrero 2026

Agradecimientos

A mi familia, amigos y profesores, quienes, con su ayuda, paciencia y acompañamiento, han sido un sostén fundamental a lo largo de todo este proceso.

A la Universidad Nacional de Río Negro, por brindarme la oportunidad de formarme en una carrera de semejante calidad en nuestra ciudad.

A Dios, por haberme regalado el don de la curiosidad, que me impulsa constantemente a buscar nuevos desafíos.

Resumen

En el presente trabajo se aborda el diseño, fabricación y caracterización de una red de desplazadores de fase controlados por frecuencia en banda S para su aplicación en un prototipo de radar meteorológico basado en arreglo de antenas. Para su desarrollo fue necesario realizar un estudio previo de las redes divisoras de potencia, en particular el divisor de tipo Wilkinson, acopladores y desplazadores de fase (desfasadores).

El diseño de la red se realizó con un software de simulación de circuitos de Radio-Frecuencia (RF) y de simulación electromagnética que permitió ir escalando el trabajo desde una arquitectura preliminar más sencilla hasta los diseños finales más complejos. Estos últimos presentaron una relación de compromiso entre la obtención de los parámetros deseados y la factibilidad de implementación de la arquitectura considerando la infraestructura disponible en el lugar de trabajo.

Una vez obtenido un diseño implementable de la red deseada se fabricó un prototipo con el que se realizó la caracterización del circuito. Las mediciones realizadas sobre el prototipo permitieron validar el correcto funcionamiento del conjunto. Estos resultados son relevantes para poder seguir trabajando a futuro en un mejor diseño, más eficiente y con menos compromisos que modifiquen su comportamiento.

Índice general

1. Introducción	6
1.1. Motivación	6
1.2. Antecedentes	7
1.3. Objetivos	7
1.4. Estructura de la tesis	8
2. Marco teórico	9
2.1. Divisores	9
2.1.1. Divisor Wilkinson	10
2.1.2. Divisor Wilkinson desbalanceado	14
2.2. Acopladores	15
2.3. Desfasadores	17
3. Diseño	19
3.1. Herramienta de simulación	19
3.2. Divisor Wilkinson	20
3.3. Desfasadores pasivos	23
3.4. Integración	25
3.5. Red de 6 puertos	30
3.6. Red de 4 puertos	31
4. Implementación y resultados	35
4.1. Implementación del Divisor Wilkinson	35
4.2. Resultados del divisor Wilkinson	39
4.3. Implementación de la red de 4 puertos	39
4.4. Resultados de la red de 4 puertos	43
5. Conclusiones	46
5.1. Trabajos futuros	47

Lista de acrónimos

ADS	Advanced Design System
CNEA	Comisión Nacional de Energía Atómica
EM	Electro-Magnética
PCB	Printed Circuit Board
RF	Radio-Frecuencia
SMA	Sub Miniature version A
UNRN	Universidad Nacional de Río Negro
VNA	Vector Network Analyzer

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

Los radares meteorológicos se han convertido en un instrumento de gran relevancia para el monitoreo de fenómenos climáticos extremos como granizo y tormentas severas y en la generación de pronósticos de corto plazo. El radar opera transmitiendo ondas electromagnéticas y recibiendo y procesando el resultado de la interacción de estas ondas con los objetivos (hidrometeoros) presentes en la región *iluminada*, de donde se infiere información de los fenómenos presentes [2]. Los radares *polarimétricos* transmiten y reciben estas ondas electromagnéticas en dos polarizaciones ortogonales: horizontal y vertical, coincidentes con la orientación típica de las longitudes mayor y menor de hidrometeoros de varias formas, lo que resulta útil para identificar el tipo de precipitación y mejorar la estimación de la tasa de la misma [1, 13, 9].

Los radares tradicionales emplean una antena muy directiva, generalmente con un reflector parabólico, que permite *iluminar* u observar con gran detalle una pequeña porción angular del espacio. Mediante el movimiento mecánico de esta antena se logra observar una amplia región del volumen presente en torno a la ubicación del radar. Este movimiento mecánico de la antena generalmente corresponde a rotaciones sobre el eje vertical (para *barrer* en acimut), y pequeños cambios de elevación entre las diferentes vueltas [2, 9].

Analizando la evolución de los radares experimentales desarrollados en los últimos años en países como EEUU o China, hace suponer que la próxima generación de radares meteorológicos estará basada en la utilización de arreglos de sensores. Esta estrategia incorpora múltiples antenas, lo cual permite reemplazar los sistemas de rotación mecánicos por sistemas de barrido electrónico mejorando así la resolución temporal a partir de lograr actualizaciones más rápidas, favoreciendo los pronósticos de fenómenos muy dinámicos [5, 11, 12, 4].

A pesar de las ventajas que provee la utilización de arreglo de sensores, en la actualidad no se encuentra ningún radar operativo en el mundo basado en esta tecnología debido a diversos problemas. Uno de los principales es la variación de las características de radiación de las antenas en función del ángulo de barrido electrónico lo que dificulta el procesamiento de las señales y la estimación de los parámetros meteorológicos; principalmente aquellos relacionados con los parámetros polarimétricos. Recientemente, se propuso reemplazar los arreglos planos convencionales por una disposición cilíndrica de las antenas, logrando simetría en el plano acimutal

que mantiene las características de radiación y polarización en todo el entorno del arreglo [13, 3].

Con esta configuración del arreglo, para la aplicación en radares meteorológicos, el rango de apuntamiento del haz principal en elevación es relativamente chico. Esto se traduce en que la necesidad de variaciones de fase entre cada una de las antenas de una *columna* del arreglo es relativamente chica. Este requerimiento ha dado lugar a proponer la utilización de desplazadores de fase (referidos también como *desfasadores*) controlados por frecuencia para configurar el haz principal de radiación en elevación. Estos desfasadores son dispositivos pasivos que permiten configurar el haz principal del diagrama de radiación modificando la frecuencia de la señal de radiofrecuencia (RF) involucrada, simplificando así la electrónica asociada a la distribución de las señales [10].

1.2. Antecedentes

Desde hace varios años, el Centro Interdisciplinario de Telecomunicaciones, Electrónica, Computación y Ciencia Aplicada (CITECCA) de la UNRN y el Departamento de Ingeniería en Telecomunicaciones del Instituto Balseiro y la CNEA vienen trabajando conjuntamente en la temática de procesamiento de señales de radar meteorológico y de diseño de antenas y de electrónica de RF. En el último tiempo, además se ha propuesto el desarrollo de un prototipo de radar meteorológico experimental basado en un arreglo de antenas cilíndrico con control de apuntamiento en elevación mediante variación de frecuencia de portadora. En este marco, se avanzó en el diseño de los elementos radiantes que conforman el arreglo [7, 6], así como en el desarrollo de las etapas de RF destinadas a la recepción y distribución de las señales en el arreglo. Se propusieron diseños originales de desfasadores controlados por frecuencia [10], los cuales constituyen una alternativa prometedora para la formación de haces mediante barrido electrónico. En esta línea de trabajo, se enmarca este proyecto donde se exploran nuevas arquitecturas de distribución de señales que integren este tipo de desfasadores, para lograr las características de radiación y polarización requeridas para su aplicación en radares meteorológicos.

1.3. Objetivos

El objetivo general de este proyecto es diseñar e implementar una red de distribución de señales utilizando desplazadores de fase controlados por frecuencia para configurar el diagrama de radiación de un arreglo de antenas en banda S (2,7–3,1 GHz).

Asociado con este objetivo general, los objetivos específicos son:

- Estudiar las técnicas de diseño de circuitos de RF en microtira, particularmente de circuitos que permitan la división de potencia como Wilkinson y acopladores direccionales.
- Estudiar los diseños de desplazadores de fase controlados por frecuencia.
- Adquirir el manejo de herramientas de diseño y simulación por computadora de circuitos de RF.

- Diseñar una red de múltiples salidas con los desplazadores de fase propuestos que cumpla los requerimientos establecidos para un arreglo de antenas.
- Adquirir el manejo de técnicas de implementación práctica de circuitos de microtira en PCB.
- Implementar un prototipo de la arquitectura propuesta para validar el diseño mediante mediciones con instrumental de RF.

1.4. Estructura de la tesis

Con el fin de facilitar la comprensión de las actividades de investigación y desarrollo realizadas durante el período del proyecto final, esta tesis se organiza en cinco capítulos.

En el Capítulo 2 se presentan los fundamentos teóricos de los distintos dispositivos de RF empleados en el diseño de la arquitectura de distribución de señales propuesta. Se incluyen el estudio teórico de los divisores Wilkinson, acopladores direccionales y desfasadores.

El Capítulo 3 describe el diseño de la arquitectura propuesta, detallando las herramientas de simulación utilizadas. En primer lugar, se aborda el diseño a nivel de circuito esquemático y, posteriormente, la simulación electromagnética de la implementación en circuito impreso. Estas herramientas permiten calcular los campos electromagnéticos resolviendo las ecuaciones de Maxwell sobre el diseño del circuito.

En el Capítulo 4 se detalla la fabricación de la arquitectura final de la red de desplazadores de fase, junto con los resultados de las mediciones experimentales obtenidas.

Finalmente, el Capítulo 5 presentan las conclusiones del trabajo y las líneas futuras de desarrollo que surgen a partir de los resultados alcanzados.

Capítulo 2

Marco teórico

En este capítulo se presentan los conceptos teóricos de RF utilizados a lo largo del proyecto, como paso previo a la propuesta de la arquitectura final. En particular, se describen los principios de funcionamiento de los distintos dispositivos que componen la red de desplazadores como son los divisores de potencia, acopladores direccionales y desfasadores.

2.1. Divisores

Un divisor es un dispositivo de tres puertos que permite distribuir una señal de entrada en dos señales de salida como se muestra en la Figura 2.1. En su forma

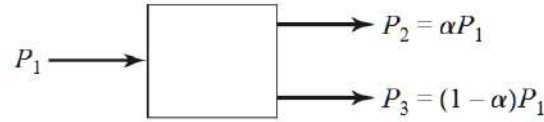


Figura 2.1: Esquema de un divisor de 3 puertos.

más general, el comportamiento de este dispositivo puede describirse mediante su matriz de parámetros S, la cual caracteriza las relaciones entre las señales incidentes y reflejadas en cada puerto como puede observarse en la ecuación (2.1).

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

A partir de dicho modelo se establecen distintas condiciones para las características del dispositivo: si este dispositivo es pasivo y no contiene materiales anisotrópicos (materiales cuyas propiedades electromagnéticas varían según la dirección en la que se miden), entonces es recíproco y su matriz de parámetros S será simétrica ($S_{ij} = S_{ji}$); por otro lado, si el dispositivo presenta adaptación en todos sus puertos entonces $S_{ii} = 0$ para todo $i \in \{1, 2, 3\}$ [8]. Finalmente, con estas condiciones la matriz en (2.1) se reduce a:

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & S_{12} & S_{13} \\ S_{12} & 0 & S_{23} \\ S_{13} & S_{23} & 0 \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

Además, si la red es sin pérdidas, entonces la conservación de la energía requiere que la matriz de parámetros S satisfaga la propiedad unitaria [8]. En consecuencia, deben cumplirse las siguientes condiciones:

$$|S_{12}|^2 + |S_{13}|^2 = 1 \quad (2.3a)$$

$$|S_{12}|^2 + |S_{23}|^2 = 1 \quad (2.3b)$$

$$|S_{13}|^2 + |S_{23}|^2 = 1 \quad (2.3c)$$

$$S_{13}^* S_{23} = 0 \quad (2.3d)$$

$$S_{23}^* S_{12} = 0 \quad (2.3e)$$

$$S_{12}^* S_{13} = 0 \quad (2.3f)$$

A partir de estas relaciones se deduce que, para satisfacer las ecuaciones (2.3d)-(2.3f), al menos dos de los tres parámetros (S_{12} , S_{13} , S_{23}) deben ser iguales a cero. Esta condición implica que las ecuaciones (2.3a)-(2.3c) no pueden cumplirse simultáneamente. En consecuencia, se concluye que no es posible construir una red de 3 puertos que sea recíproca, sin pérdidas y que presente adaptación en todos sus puertos. Finalmente, se definen los siguientes dispositivos de tres puertos realizables:

- **Divisor T:** Sin pérdidas y recíproco.
- **Divisor Wilkinson:** Adaptado y recíproco.
- **Circulador:** Adaptado y sin pérdidas.

2.1.1. Divisor Wilkinson

El divisor Wilkinson es una red de 3 puertos donde estos están adaptados a la vez que las salidas están aisladas entre sí. Esto sucede a expensas de permitir la existencia de pérdidas como ya se mencionó anteriormente. Además el Wilkinson tiene la característica de comportarse de manera muy similar a un divisor sin pérdidas ya que la única energía que se pierde es la reflejada en los puertos de salida, esto es mas bien poco cuando estos puertos están bien adaptados, y las pérdidas asociadas tanto al cobre como al sustrato, que varían según el sustrato seleccionado pero en general es un número relativamente pequeño. Este tipo de dispositivo se diseña generalmente para obtener una división equitativa de potencia entre sus salidas, pero puede utilizarse con una división de potencia arbitraria. Los divisores se pueden implementar utilizando distintas tecnologías, para el caso del presente desarrollo se utiliza microtira por su simplicidad y costo. En la Figura 2.2 se muestra una representación de dicha implementación.

Para obtener el modelo analítico de este dispositivo se utiliza una representación más esquemática como la que se presenta en la Figura 2.3a. Dado que el dispositivo cuenta con tres puertos resulta muy complejo obtener los parámetros S del mismo utilizando la teoría de líneas de transmisión. Por este motivo, se utiliza el análisis de

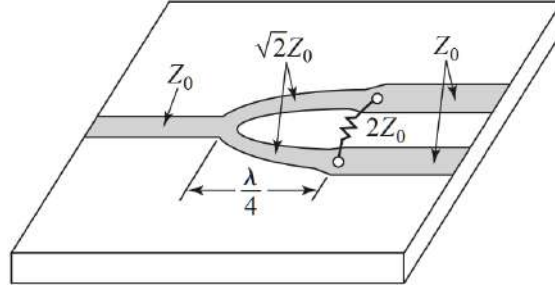
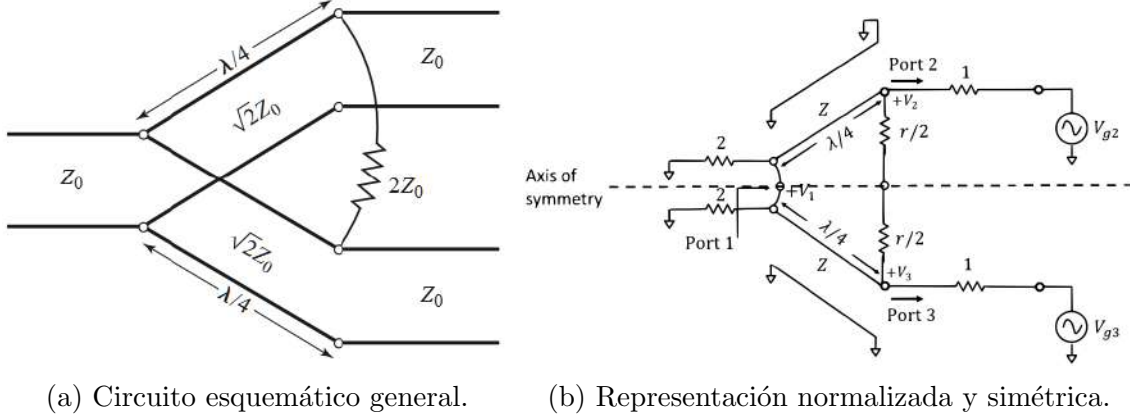


Figura 2.2: Divisor Wilkinson implementado con tecnología de microtira.



(a) Circuito esquemático general. (b) Representación normalizada y simétrica.

Figura 2.3: Representación esquemática del Divisor Wilkinson.

modo par e impar. Dicho análisis parte en definir un plano de simetría para reducir la arquitectura de tres puestos a dos.

Resulta práctico normalizar todas las impedancias a la impedancia característica Z_0 y reorganizar el esquemático como muestra la Figura 2.3b, donde $r = 2Z_0$ y $Z = \sqrt{2}$ y la línea discontinua define el plano de simetría. Además, se agregan dos fuentes de alimentación en los puertos de salida que, aprovechando esta simetría, definen los modos de excitación:

- *Modo Par*: si $V_{g2} = V_{g3} = 2V_0$
- *Modo Impar*: si $V_{g2} = -V_{g3} = 2V_0$

Análisis del modo par

Debido a la igualdad de las fuentes aplicadas en los puertos 2 y 3 se obtiene que las tensiones sobre ambos puertos son iguales ($V_2^e = V_3^e$), que no hay circulación de corriente a través de la resistencia $r/2$, y tampoco a través del nodo indicado como $+V_1$. Por lo tanto, se pueden armar los circuitos simplificado mostrados en la Figura 2.4. Utilizando dicho esquema se realiza el siguiente análisis:

- La impedancia de entrada en el puerto 2 con la línea de $\lambda/4$ y la resistencia $R = 2$ es $Z_{in}(-\frac{\lambda}{4}) = \frac{Z^2}{Z_L} = \frac{Z^2}{2}$
- Para que el puerto 2 esté adaptado $Z = \sqrt{2} \Rightarrow Z_{in} = 1$
- Entonces $V_2^e = \frac{Z_{in}}{Z_{in} + R_2} 2V_0 = \frac{1}{1+1} 2V_0 = \frac{1}{2} 2V_0 = V_0$

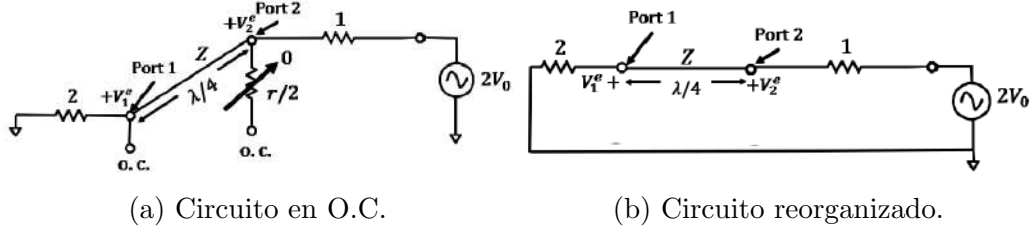


Figura 2.4: Circuito esquemático simplificado del divisor en modo par.

- Por simetría $V_3^e = V_0$

Ahora solo falta encontrar la tensión en el puerto 1:

- Si definimos $x = 0$ en el puerto 1
- Resulta $x = -\frac{\lambda}{4}$ en el puerto 2
- La expresión para la tensión en una línea de transmisión es:

$$V(x) = V^+(e^{-j\beta x} + \Gamma e^{j\beta x})$$

Por lo que:

$$V_2^e = V\left(-\frac{\lambda}{4}\right) = jV^+(1 - \Gamma) = V_0$$

$$V_1^e = V(0) = V^+(1 + \Gamma) = jV_0 \frac{\Gamma+1}{\Gamma-1}$$

- Como $\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \Rightarrow \Gamma = \frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}}$
- Finalmente si reemplazamos tenemos $V_1^e = -jV_0\sqrt{2}$

Análisis del modo Impar

Para este caso las fuentes aplicadas en los puertos 2 y 3 se encuentran en contra fase por lo tanto se obtiene que las tensiones sobre ambos puertos están también en contra fase ($V_2^o = -V_3^o$). Además, la tensión es cero en el nodo central entre las resistencias $r/2$, y la tensión también es cero sobre el nodo indicado como $+V_1$. Por lo tanto, se pueden armar los circuitos simplificado mostrados en la Figura 2.5. Finalmente, utilizando el circuito simplificado se realiza el siguiente análisis:

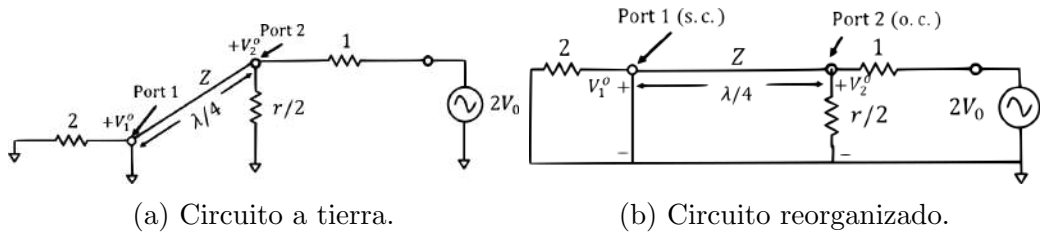


Figura 2.5: Circuito esquemático simplificado del divisor en modo impar.

- El puerto 1 se encuentra en cortocircuito
- La tensión en el puerto 2 es la misma que está presente en la resistencia $r/2$

- Para que el puerto 2 esté adaptado $r = 2$
- Entonces $V_2^o = V_o$
- Por simetría $V_3^o = -V_o$
- Como el puerto 1 está en cortocircuito $V_1^o = 0$

Matriz de parámetros S

Finalmente, los niveles de tensión correspondientes a una fuente aplicada únicamente en el puerto 2 se obtienen sumando las respuestas de modo par e impar. El resultado de esta operación se muestra en la Figura 2.6. De manera análoga, cuando

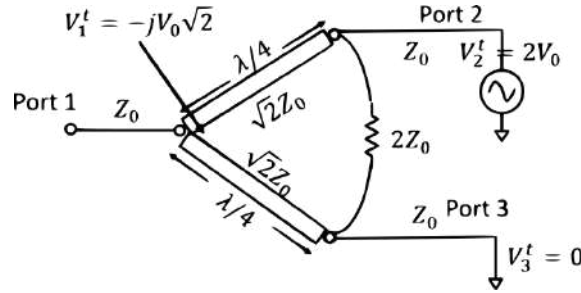


Figura 2.6: Circuito esquemático resultante de sumar la respuesta de modo par e impar.

la fuente se aplica únicamente en el puerto 3, los niveles de tensión sobre el circuito se determinan restando dichas respuestas. Aplicando este principio, se obtienen entonces las siguientes tensiones:

- Tensión en el puerto 1 $\Rightarrow V_1^t = V_1^e + V_1^o = -jV_o\sqrt{2}$
- Tensión en el puerto 2 $\Rightarrow V_2^t = V_2^e + V_2^o = 2V_o$
- Tensión en el puerto 3 $\Rightarrow V_3^t = V_3^e + V_3^o = 0$

En resumen, las tensiones incidentes y reflejadas se presentan en la Tabla 2.1

Puertos	V^+	V^-
1	$V_1^+ = 0$	$V_1^- = -jV_o\sqrt{2}$
2	$V_2^+ = 2V_o$	$V_2^- = 0$
3	$V_3^+ = 0$	$V_3^- = 0$

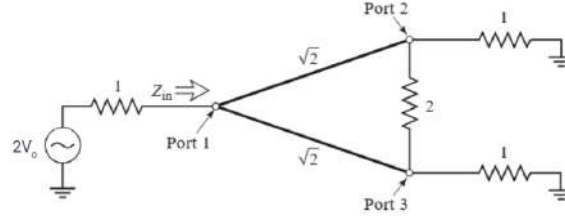
Cuadro 2.1: Tabla con valores de tensiones incidentes y reflejadas

y los parámetros S se pueden obtener de la siguiente manera:

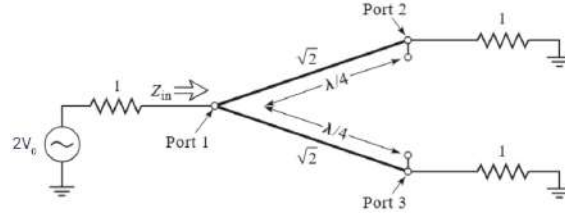
- $S_{12} = \frac{V_1^-}{V_2^+} = \frac{-jV_o\sqrt{2}}{2V_o} = -\frac{j}{\sqrt{2}} = S_{21}$ (simetría por reciprocidad),
- $S_{13} = -\frac{j}{\sqrt{2}} = S_{31}$ (simetría de puertos 2 y 3),
- $S_{23} = \frac{V_2^-}{V_3^+} = 0 = S_{32}$ (puertos 2 y 3 están totalmente aislados),

- $S_{22} = \frac{V_2^-}{V_2^+} = 0 = S_{33}$ (simetría de puertos 2 y 3).

Por otro lado, para determinar el valor del parámetro S_{11} es necesario excitar el puerto 1 con una fuente de tensión de amplitud $2V_0$, tal como se muestra en la Figura 2.7a, mientras que los puertos de salida se conectan a cargas adaptadas.



(a) Circuito esquemático considerando que hay únicamente una fuente $2V_0$ en el puerto 1.



(b) Circuito equivalente considerando que no circula corriente por la resistencia $r = 2$.

Figura 2.7: Circuitos equivalentes para el cálculo del S_{11} .

Debido a la excitación en el puerto 1, los niveles de tensión en los puertos 2 y 3 resultan iguales, de modo que no circula corriente a través de la resistencia que los interconecta. En consecuencia, este elemento puede modelarse como un circuito abierto, tal como se ilustra en la Figura 2.7b.

De este modo, lo que obtenemos es la conexión en paralelo de dos transformadores de $\lambda/4$ terminados en una carga igual a uno ($Z_L = 1$). Luego la impedancia de entrada resulta:

$$Z_{in} = \frac{Z^2}{2Z_L} = \frac{(\sqrt{2})^2}{2} = 1 \quad (2.1)$$

Dado que $Z_{in} = 1$ entonces $S_{11} = 0$ por lo que el puerto 1 se encuentra perfectamente adaptado. Finalmente, reemplazando todos los valores en la matriz de parámetros S resulta:

$$[S] = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} \end{bmatrix} = -\frac{j}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

2.1.2. Divisor Wilkinson desbalanceado

Los divisores de potencia de tipo Wilkinson también pueden diseñarse en configuración desbalanceada, de modo que la potencia no se distribuya equitativamente entre las ramas, sino según los requerimientos específicos del diseño. En la Figura 2.8

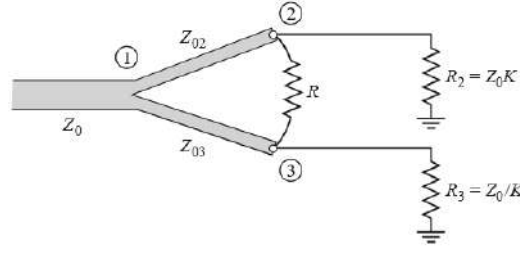


Figura 2.8: Esquema de un Divisor Wilkinson desbalanceado [8].

se muestra un esquema del diseño. Si la relación de desbalance entre los puertos 2 y 3 es $K^2 = P_3/P_2$, entonces las impedancias de las ramas del divisor desbalanceado, Z_{02} y Z_{03} , y la resistencia R resultan:

$$Z_{03} = Z_0 \sqrt{\frac{1 + K^2}{K^3}} \quad (2.5a)$$

$$Z_{02} = K^2 Z_{03} = Z_0 \sqrt{K(1 + K^2)} \quad (2.5b)$$

$$R = Z_0 \left(K + \frac{1}{K} \right) \quad (2.5c)$$

Notar que, cuando $K = 1$ el diseño se reduce al Wilkinson convencional, que distribuye la potencia de manera equitativa entre ambas ramas ($Z_{02} = Z_0 \sqrt{2}$ y $Z_{03} = Z_0 \sqrt{2}$). Si se requiere un desbalance distinto, es necesario determinar el valor de K correspondiente para luego calcular Z_{02} y Z_{03} mediante las ecuaciones (2.5a), (2.5b) y (2.5c). Luego estos valores de impedancia permitirán calcular el ancho que deberá tener la línea de transmisión para cumplir con los requerimientos.

A pesar de la gran versatilidad de este tipo de divisor, cuando el desbalance de potencia deseado es elevado ($K > 1,5$), las dimensiones físicas resultantes se vuelven difíciles de implementar (ancho de línea menor a 0,2 mm). En estos casos, se recomienda considerar alternativas de diseño, como el diseño de acopladores de líneas paralelas, cuyo funcionamiento se describe a continuación.

2.2. Acopladores

Los acopladores son dispositivos de cuatro puertos que permiten direccionar parte de la potencia de una línea de transmisión a otra. Estos dispositivos consisten en dos líneas de transmisión paralelas, las cuales se pueden implementar de forma sencilla en tecnologías de microtira como muestra la Figura 2.9, donde ambas líneas presentan un ancho W y una separación entre sí S montadas sobre un dieléctrico con espesor d y permitividad ϵ_r .

En los extremos de estas líneas se definen cuatro puertos, como se muestra en la Figura 2.10. El puerto 1 es el de entrada (*Input*), el puerto 2 es el de salida (*Through*), el puerto 3 es el acoplado (*Coupled*) y el puerto 4 el aislado (*Isolated*).

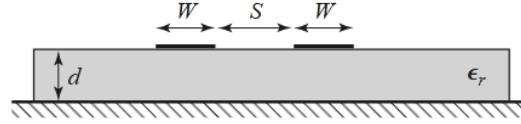


Figura 2.9: Líneas microstrip acopladas.

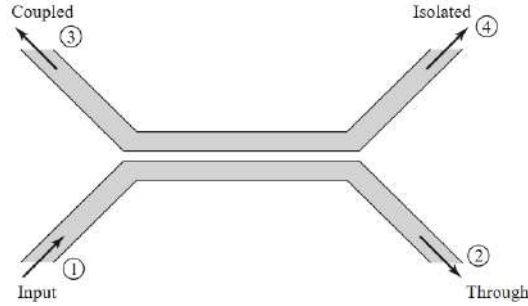


Figura 2.10: Acoplador de línea acoplado en una sola dirección.

La teoría indica que, para un dieléctrico con una permitividad ϵ_r dada, la separación entre líneas S debe reducirse si se desea un mayor acoplamiento, o aumentarse si se busca un acoplamiento menor. El procedimiento de diseño consiste en conocer la relación de potencias deseada entre el puerto de entrada y el puerto acoplado para obtener el factor de acoplamiento C y a partir de este valor, calcular las impedancias para el modo par Z_{0e} y para el modo impar Z_{0o} . Luego a partir de estas impedancias se obtienen las medidas de S y W utilizando la Figura 2.11. Dicho procedimiento

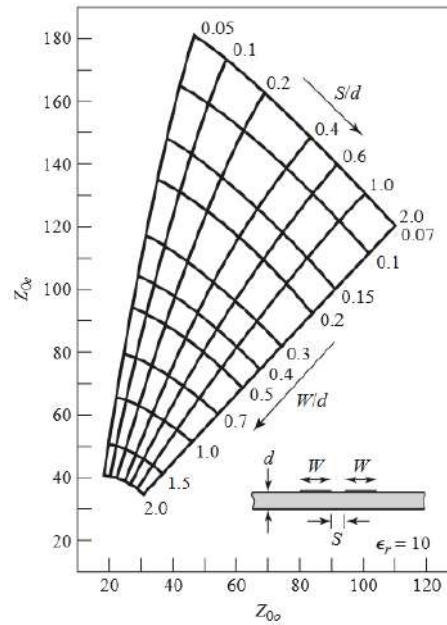


Figura 2.11: Relación entre las impedancias de modo par e impar y las dimensiones de un acoplador en microtira.

de diseño se resume a continuación:

- Primero debemos calcular el factor de acoplamiento según la relación de potencias que necesitamos:

$C = \frac{P_i}{P_c}$ donde P_i : potencia incidente P_c : potencia acoplada

- Reemplazamos C en las ecuaciones que nos permiten encontrar Z_{0e} y Z_{0o}

$$Z_{0e} \sqrt{\frac{1+C}{1-C}} \quad Z_{0o} \sqrt{\frac{1-C}{1+C}}$$

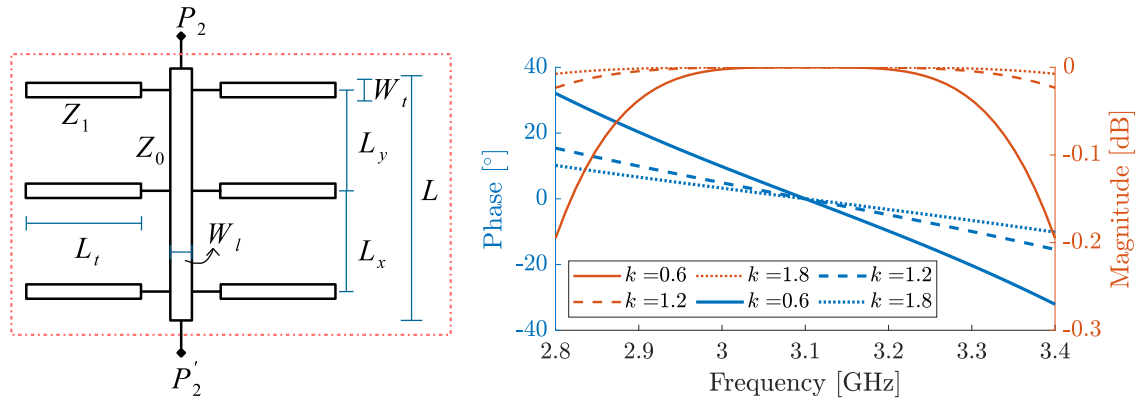
- Por último solo quedaría buscar los valores de S y W en la curva que se muestra en la Figura 2.11

2.3. Desfasadores

Los desfasadores son dispositivos de dos puertos que permiten modificar o controlar la fase de la señal transmitida entre sus terminales. Su principio de funcionamiento se basa en generar una diferencia de fase controlada entre la señal de entrada y la de salida, según un determinado parámetro de control. En términos generales, los desfasadores pueden clasificarse en dos grandes grupos según el tipo de control empleado:

- **Desfasadores activos:** utilizan una señal de control de baja frecuencia, típicamente una tensión de polarización, que actúa sobre un dispositivo semiconductor (como un diodo varactor o un transistor). La variación de esta tensión modifica las condiciones eléctricas del dispositivo, alterando así la fase de la señal transmitida.
- **Desfasadores pasivos:** no requieren un parámetro de control externo. En estos casos, la fase de salida varía en función de la frecuencia de excitación, es decir, la respuesta en fase está determinada por la geometría y las características electromagnéticas del circuito pasivo.

En este trabajo se emplean desfasadores pasivos controlados por frecuencia, específicamente aquellos basados en el diseño propuesto en [10], donde los desfasadores se construyen mediante líneas de transmisión con secciones o “tacos” en circuito abierto, tal como se muestra en la Figura 2.12a.



(a) Circuito esquemático básico de los desfasadores. (b) Resultados de magnitud y fase de la transferencia entre entrada y salida.

Figura 2.12: Diseño de desfasadores utilizados.

Cada taco en circuito abierto posee una longitud física L_t equivalente a $\lambda/2$ en la frecuencia central del diseño. En esa frecuencia, la impedancia presentada por el taco sobre la línea equivale a un circuito abierto, por lo que no introduce efectos apreciables sobre la respuesta de la línea convencional de largo L . Sin embargo, para frecuencias alrededor de la central, la impedancia del taco deja de ser infinita, generando una discontinuidad en la línea que modifica tanto la fase como la magnitud del parámetro de transferencia. En la Figura 2.12b se muestran los resultados de magnitud y fase del parámetro mencionado normalizado respecto a la respuesta de una línea convencional de largo L en función de la frecuencia, para distintos valores de impedancia característica del taco (k es la impedancia característica normalizada respecto a Z_0). Notar que, para la frecuencia central de 2,9 GHz la respuesta de fase es cero en todos los casos. Además, se observa que, para valores de impedancia menores que Z_0 ($k < 1$), la variación de fase en los extremos del rango de frecuencia aumenta, aunque a costa de mayores pérdidas por inserción. Para obtener la respuesta de magnitud que se muestra en la Figura 2.12b se deben colocar los tacos a una distancia de $L_x = L_y = \lambda/4$ de la frecuencia central. Además, al incrementar el número de tacos, se amplía el ancho de banda y también aumenta la diferencia de fase en los extremos del rango de frecuencias.

En el Capítulo 3 se analizan las características de esta arquitectura de desfases para comprender el diseño y utilizarlo en la arquitectura de este trabajo.

Capítulo 3

Diseño

En este capítulo se aborda el diseño de la arquitectura de manera progresiva. En primer lugar, se presenta el diseño del divisor Wilkinson, seguido por el del desfasador pasivo y la posterior integración de ambos dispositivos. Finalmente, se describe el desarrollo de la arquitectura de múltiples puertos. Antes de comenzar, se incluye un resumen de los requerimientos del proyecto y una breve descripción de la herramienta de simulación empleada. Para obtener un arreglo de antenas que opere en el rango de 2,7 a 3,1 GHz y permita configurar el ángulo de máxima radiación entre $\pm 30^\circ$, es necesario que la red de distribución de señales cumpla con los siguientes requisitos.

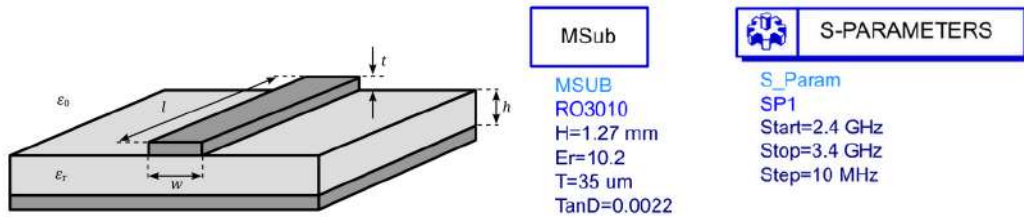
Requisitos	
Pérdidas por retorno	≥ 10 dB
Aislación	≥ 20 dB
Distribución de potencia en las salidas	Equitativa
Fase entre antenas en 2,7 GHz	90°
Fase entre antenas en 3,1 GHz	-90°
Fase entre antenas en 2,9 GHz	0°

3.1. Herramienta de simulación

El diseño y las simulaciones se realizaron con el programa ADS (Advanced Design System). Este es un software desarrollado por Keysight Technologies orientado al diseño, simulación y análisis de circuitos de RF y microondas. Permite realizar desde el modelado y simulación de circuitos pasivos y activos, hasta el análisis completo de sistemas de RF y microondas, incluyendo antenas, filtros, amplificadores, mezcladores, osciladores, divisores, desfasadores, entre otros. Esta herramienta cuenta con un entorno de simulación de circuitos esquemáticos y un entorno de simulación electromagnética (EM) muy útil para analizar el comportamiento del circuito impreso.

En este trabajo, se diseñan dispositivos de múltiples puertos formados por líneas de transmisión. Por este motivo, la primera etapa del proceso de diseño consistió en configurar en ADS el rango de frecuencias deseado, el tipo de líneas de transmisión a utilizar y el sustrato adecuado de las mismas. El rango de frecuencias definido en la banda S es de 2,7 GHz a 3,1 GHz, sin embargo las simulaciones se realizaron de 2,4 GHz a 3,4 GHz para asegurar un margen de análisis de los resultados. Por otro lado, las líneas de transmisión se desarrollan utilizando tecnología de microtira

(microstrip) que permite una construcción muy sencilla de prototipos. En la Figura 3.1a se muestra una representación de una línea de transmisión implementada con tecnología de microtira, formada por un plano de material conductor de espesor t , un dieléctrico de espesor h y permitividad relativa ϵ_r y la línea de material conductor de espesor t . La Figura 3.1b presenta las instancias de configuración de los parámetros del sustrato y de la banda de frecuencias utilizadas en la herramienta de simulación, donde H representa el espesor del mismo, ϵ_r su permitividad relativa, $TanD$ las pérdidas del material y T el espesor del cobre. Por otro lado se puede observar que el rango de frecuencias elegido para la simulación es entre los 2,4 GHz y los 3,4 GHz. El sustrato seleccionado para la implementación es el RO3010 de Rogers Corporation. Se eligió principalmente por su alta permitividad eléctrica relativa ($\epsilon_r = 10.2$), que permite reducir el tamaño de los circuitos, y por su disponibilidad en el lugar de trabajo.



(a) Dimensiones de una línea de transmisión de tipo microstrip. (b) Parámetros del sustrato utilizados en la herramienta de simulación.

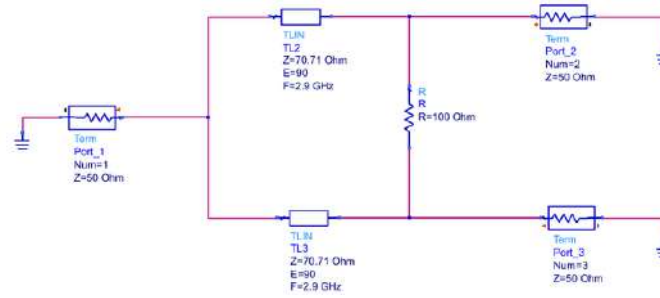
Figura 3.1: Definición de sustrato y frecuencias en la herramienta de simulación de simulación.

3.2. Divisor Wilkinson

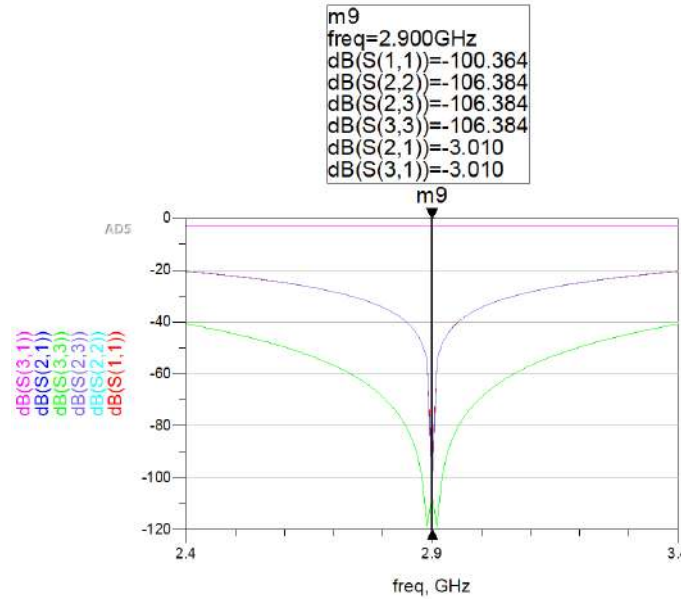
Para comenzar a utilizar la herramienta de simulación se llevó a cabo el diseño de un divisor Wilkinson. El proceso incluyó tres etapas: la simulación de un circuito ideal, la implementación en tecnología de microtira y, finalmente, la simulación electromagnética del circuito impreso. Para el circuito ideal, se utiliza el modelo de líneas de transmisión ideales sin pérdidas. El divisor se implementa utilizando dos líneas de transmisión de 90° e impedancia característica $Z_0 = 70,71\Omega$ y una resistencia de $R = 100\Omega$, sin tener en cuenta como se implementa la geometría en una placa. Este primer acercamiento dio los resultados que se pueden apreciar en las Figura 3.2, los cuales coinciden con el comportamiento teórico del dispositivo.

A partir del modelo ideal de las líneas de transmisión se obtienen las dimensiones de las líneas implementadas en microtira. Para ello, en primer lugar, se calcula la longitud de onda en el material utilizado (RO3010) como

- $\lambda = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r} f}$
- $f = 2,9 \text{ GHz} \ \& \ \epsilon_r = 10,2 \longrightarrow \lambda \approx 32,36 \text{ mm}$
- $\lambda/4 \approx 8,1 \text{ mm}$



(a) Circuito esquemático implementado en la herramienta de simulación.



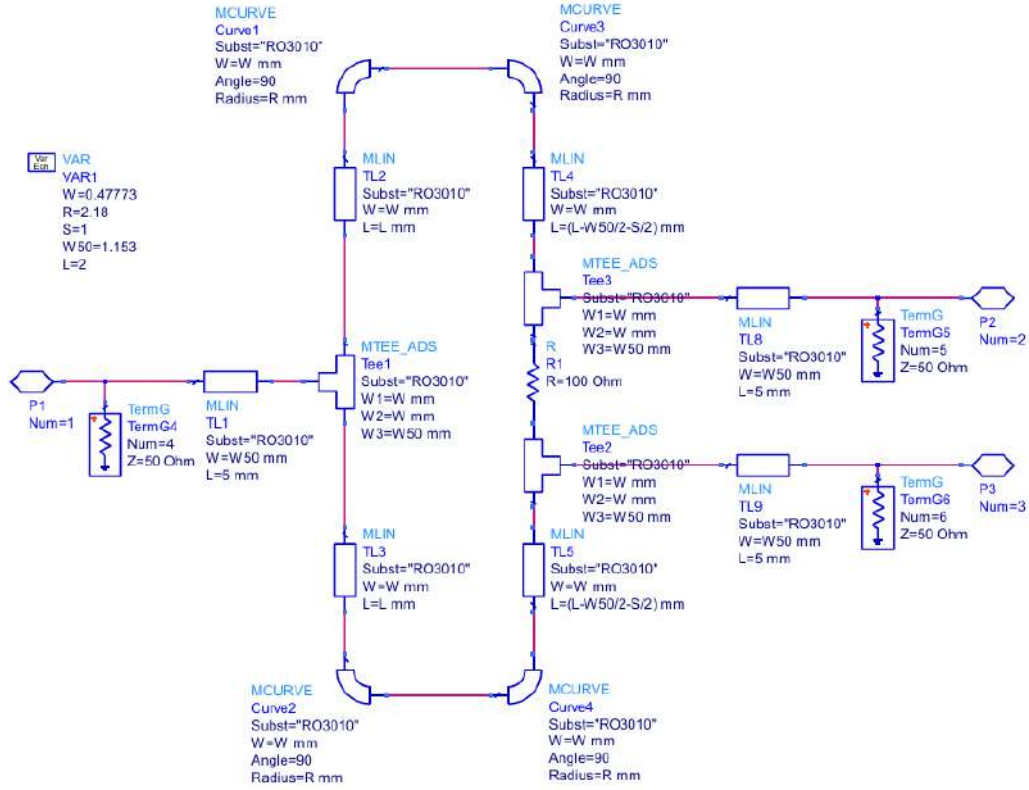
(b) Respuesta en magnitud de los parámetros S.

Figura 3.2: Divisor Wilkinson ideal.

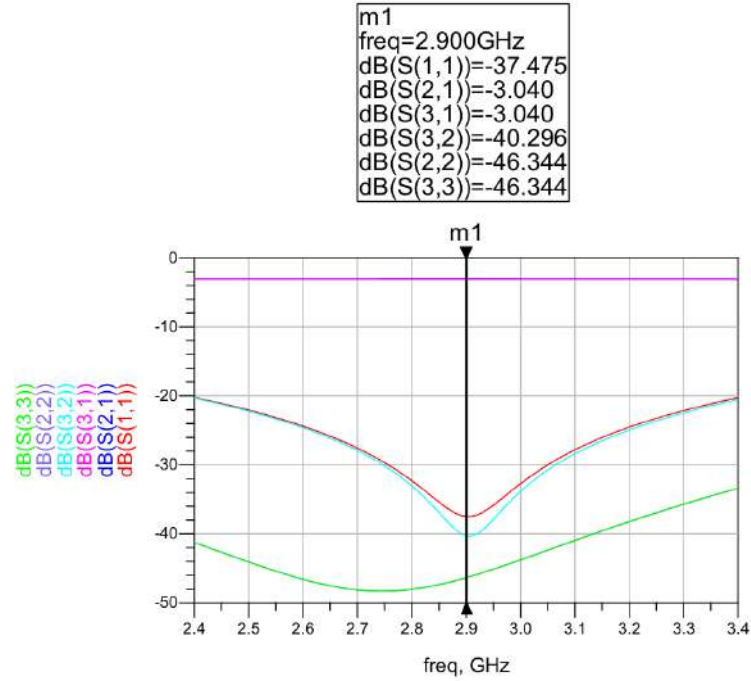
Este último valor representa el largo físico que debería tener cada rama del divisor mostrado en la Figura 3.2a. Esto es necesario de conocer para poder comenzar a implementar el divisor con modelos de líneas de transmisión de microtira.

Para obtener un diseño en microtira que sea implementable se propone el circuito mostrado en la Figura 3.3 donde cada línea recta de $\lambda/4$ del circuito ideal se reemplaza por cuatro segmentos: dos curvos (como Curve1 y Curve3) y dos rectos (como TL2 y TL4). Además, se incluyen bloques con forma de T para unir las intersecciones de múltiples líneas (como Tee1). Con estos bloques se obtiene una primera implementación del divisor Wilkinson con líneas de transmisión en microtira, en las que hay que especificar el sustrato (RO3010), el ancho W y el largo L para cada segmento. Esto se realiza con la herramienta de cálculo del programa ADS y teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

- la suma de los largos L de los segmentos de línea rectos y el largo de las curvas que corresponde a πR debe ser igual a $\lambda/4$.
- el ancho W de los puertos de entrada corresponde a un ancho de $Z_0 = 50\Omega$ y es $W_{50} = 1,153$ mm.



(a) Esquemático del circuito.



(b) Resultados de la respuesta en magnitud de los parámetros S.

Figura 3.3: Diagrama esquemático de la arquitectura del divisor Wilkinson implementado con líneas de microtira.

- el ancho W de las líneas de las ramas del Wilkinson corresponde al valor especificado según la teoría de un $Z = \sqrt{2}Z_0$ y es $W = 0,47773$ mm,

- debe haber un espacio de 1 mm entre las ramas del divisor para colocar la resistencia de 100Ω .

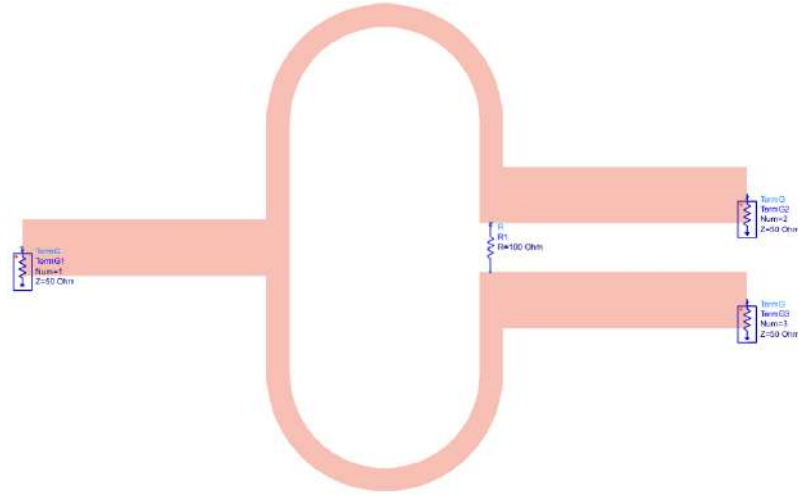
Una vez ajustadas todas las líneas con las dimensiones adecuadas, se obtuvieron los resultados de los parámetros S , mostrados en la Figura 3.3b. Se observa una muy buena correspondencia con los resultados del dispositivo ideal. Los parámetros asociados a la aislación y a la adaptación del divisor (S_{32} , S_{11} , S_{22} y S_{33}) toman valores por debajo de los -10 dB (y de hecho incluso por debajo de -20 dB) a lo largo de todo el rango de frecuencias. Por otro lado las transferencias S_{21} y S_{31} también se mantienen estables alrededor de los -3 dB (esto indica que se reparte un 50 % de la potencia hacia cada rama) a lo largo de todo el rango de frecuencias, por lo que se puede observar un funcionamiento casi ideal del divisor aunque ya se trate de una implementación con líneas con pérdidas. Finalmente, a partir de la implementación en microtira, se emplearon las herramientas del software de simulación para generar el circuito impreso directamente desde el circuito esquemático y realizar una simulación EM. La estructura resultante se muestra en la Figura 3.4a, mientras que los resultados de la simulación se presentan en la Figura 3.4b. Dichos resultados muestran una respuesta de las transferencias S_{21} y S_{31} muy similar a los resultados del esquemático, con una muy pequeña degradación pero manteniéndose cercano a los -3 dB a lo largo de todo el rango. Por otro lado podemos ver que la aislación entre puertos S_{32} mantiene su performance por debajo de los -10 dB, y que las adaptaciones de los puertos S_{11} , S_{22} y S_{33} se ubican incluso por debajo de los -18 dB en todo el rango de frecuencias de interés cumpliendo así con los requerimientos iniciales del proyecto.

3.3. Desfasadores pasivos

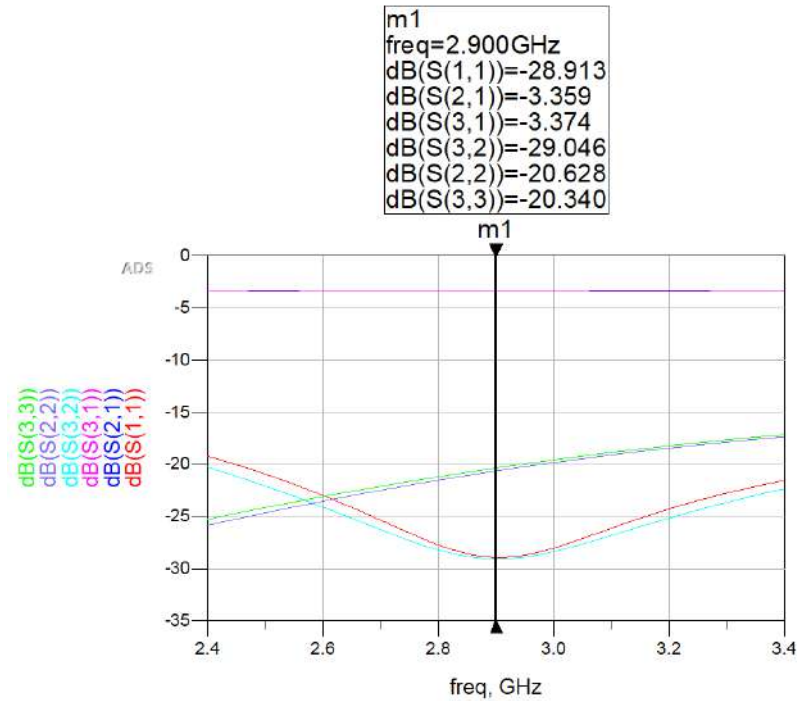
El siguiente paso del diseño consiste en analizar la arquitectura de los desfasadores pasivos mencionados en el Capítulo 2. En dicho análisis no se tuvieron en cuenta las necesidades específicas de este proyecto, sino que simplemente sirvió para comprender el diseño de la arquitectura y probar que efectivamente a medida que agregamos más tacos en paralelo a la línea principal, la diferencia de fase del dispositivo respecto a una línea convencional aumenta en los límites del rango de frecuencia y la amplitud se mantiene constante alrededor de la frecuencia de diseño.

Para la implementación se utilizaron los modelos de líneas de transmisión ideales y se implementaron tres ejemplos diferentes mostrados en la Figura 3.5 que corresponden con:

- una línea de transmisión convencional de largo L y $Z_0 = 50\Omega$,
- una línea de transmisión de largo L , $Z_0 = 50\Omega$ con un taco en paralelo de largo $L = \lambda/2$ a la frecuencia de diseño y $Z_0 = 50\Omega$,
- y una línea de transmisión de largo L , $Z_0 = 50\Omega$ con cuatro tacos en paralelo de largo $L = \lambda/2$ a la frecuencia de diseño y $Z_0 = 50\Omega$. Estos últimos al estar conectados al mismo punto como muestra la Figura 3.5c presentan el mismo comportamiento que un único taco cuya impedancia característica es $Z_1 = 12,5 \Omega$.



(a) Circuito del Divisor Wilkinson.



(b) Resultados de la respuesta en magnitud de los parámetros S.

Figura 3.4: Simulación EM del Divisor Wilkinson.

Estos circuitos de ejemplo permiten analizar el comportamiento de la fase en función de la frecuencia para distintos valores de impedancia característica del taco. En la Figura 3.6a se muestra la variación de la fase con la frecuencia para cada caso. Se observa que todos presentan la misma fase en la frecuencia de diseño del taco de 2,9 GHz, mientras que la diferencia de fase entre la línea convencional y la arquitectura con tacos aumenta a medida que disminuye la impedancia característica del mismo. Además, estos resultados confirman la posibilidad de implementar un taco de baja impedancia característica mediante la combinación de múltiples tacos en paralelo de impedancia mayor. Esto es un dato importante debido a que un taco de baja impedancia característica en microtira requiere de una línea muy ancha lo

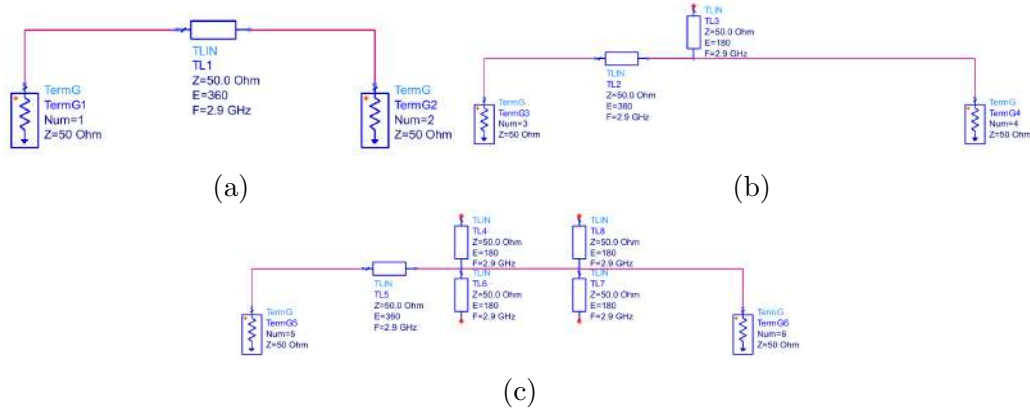
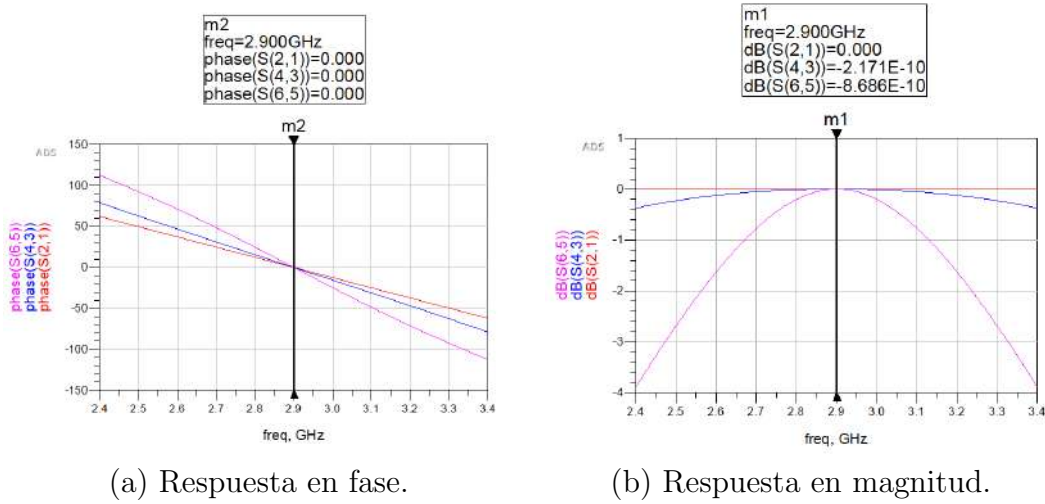


Figura 3.5: Circuitos de ejemplo.

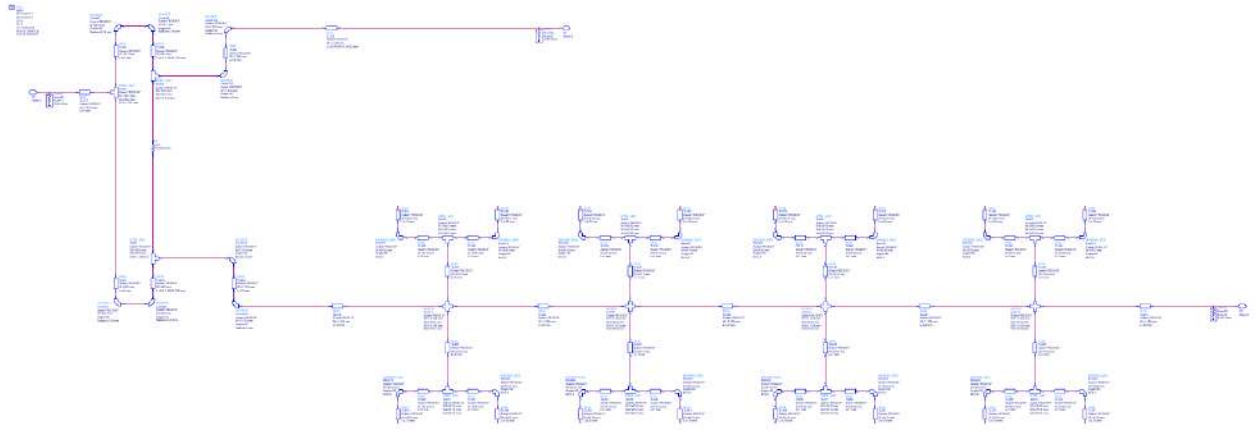
cual aumenta el área ocupada y dificulta la conexión del mismo con la línea principal.


 Figura 3.6: Parámetro S_{21} de transferencia de los tres ejemplos analizados.

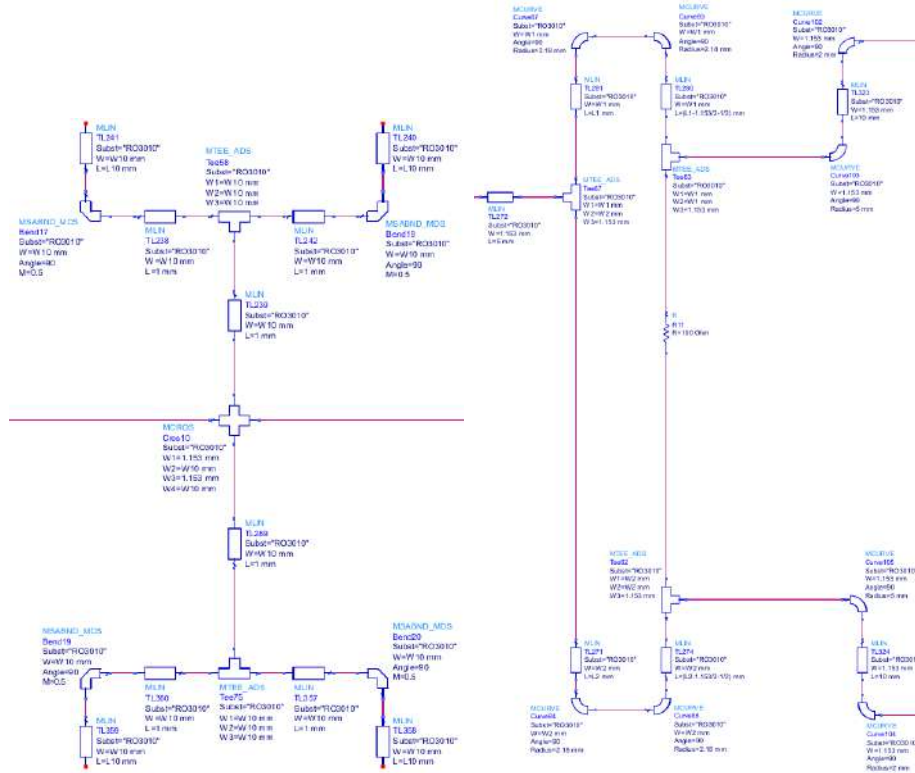
Por otro lado, en la Figura 3.6b se muestra la magnitud de la transferencia de los circuitos la cual presenta bajas pérdidas de inserción y mantiene su valor constante en la frecuencia de diseño (2,9 GHz) para todos los casos.

3.4. Integración

Una vez analizados el diseño del divisor Wilkinson y de los desfasadores, se procedió a integrar ambos bloques con el objetivo de cumplir con uno los requisitos planteados para el proyecto: lograr que la diferencia de fase entre dos caminos de señal sea de 0° a 2,9 GHz y de $\pm 90^\circ$ en los límites del rango de frecuencias (2,7 y 3,1 GHz). Para ello, se conectó en una de las salidas del Wilkinson una línea de transmisión de longitud L , y en la otra, una línea que incorpora el desfasador basado en tacos en circuito abierto. La Figura 3.7 muestra la arquitectura propuesta. El diseño inicial consideró un desfasador compuesto por cuatro tacos en circuito abierto separados por líneas de transmisión de longitud $\lambda/4$, con el fin de minimizar las pérdidas de inserción. Además, se añadieron líneas de transmisión auxiliares para



(a) Circuito final.



(b) Zoom bloque desfaseador.

(c) Zoom Wilkinson.

Figura 3.8: Arquitectura final formada por un divisor y un desfaseador.

a partir del mismo esquemático. El procedimiento es el siguiente:

En la Figura 3.10a seleccionamos la opción “Generate/update layout” que va a generar un layout a partir de los bloques del esquemático, la síntesis de eso es lo que se observa en la Figura 3.10b; luego en la Figura 3.10c se puede observar la opción simular, esto nos abre una ventana de configuración que es lo que se ve en la Figura 3.10d. Una vez configurados todos los parámetros de simulación le damos a “Simulate”. Finalmente en la Figura 3.10e podemos observar la simulación ejecutándose.

El circuito obtenido mediante el procedimiento mencionado se muestra en la Figura 3.11, mientras que los resultados de los parámetros S obtenidos por simulación electromagnética se presentan en la Figura 3.12. Se observa que la respuesta de fase

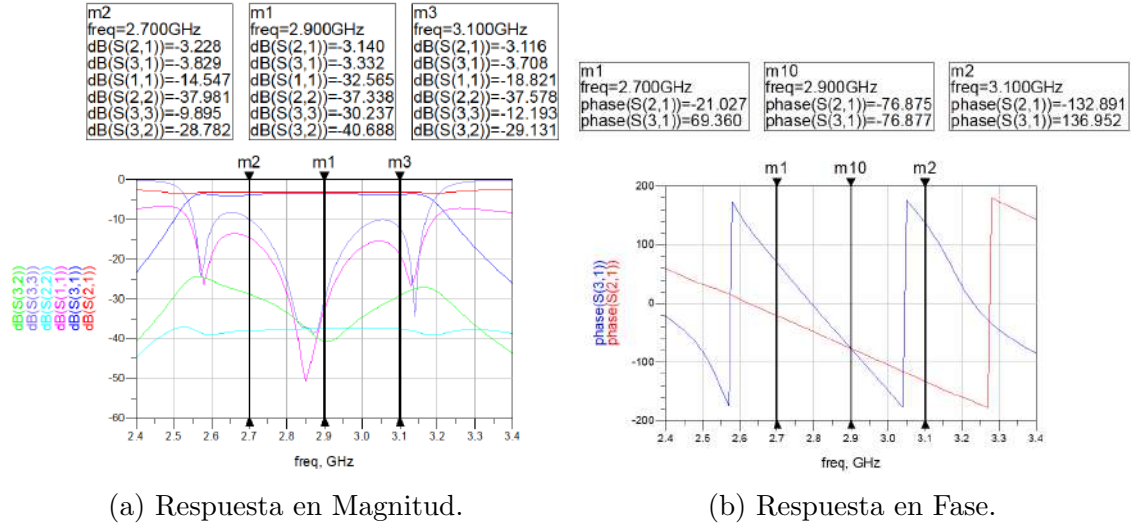


Figura 3.9: Resultados de los parámetros S del circuito esquemático obtenidos por simulación.

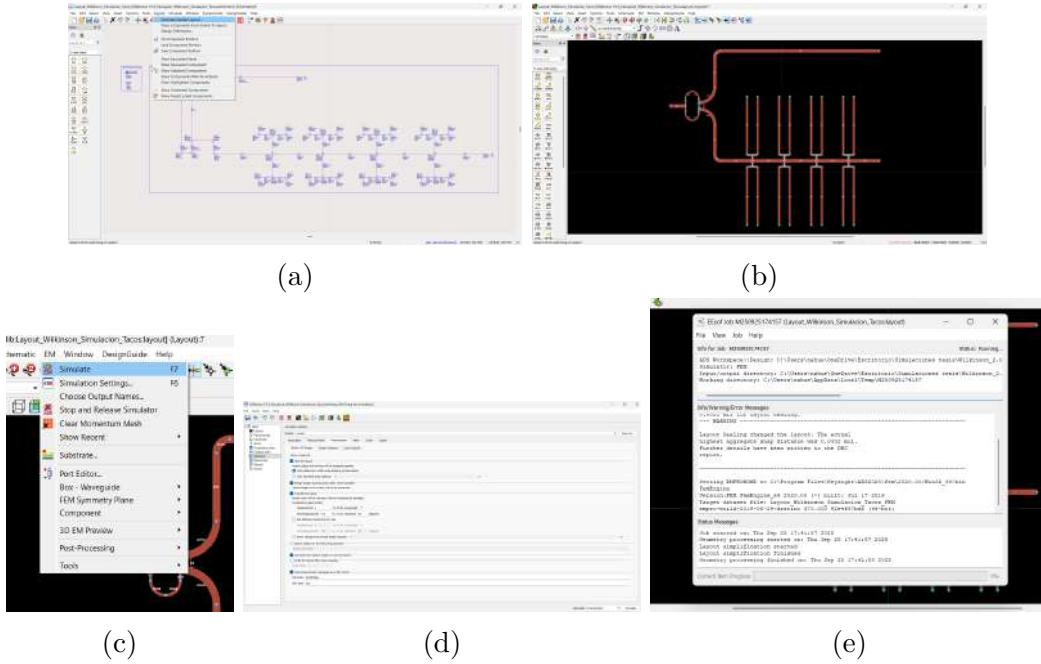


Figura 3.10: Proceso de generación del circuito impreso para la simulación electromagnética.

(Figura 3.12b) de la simulación EM obtiene exactamente los mismos valores que la simulación del esquemático, esto implica que las transferencias S_{21} y S_{31} coinciden en la frecuencia central de 2,9 GHz, mientras que en los extremos del rango de interés presentan una diferencia de aproximadamente $\pm 90^\circ$ ($\pm 90,387^\circ$ en 2,7 GHz y $\pm 90,157^\circ$ en 3,1 GHz). Por otra parte, los resultados de magnitud (Figura 3.12a) presentan tres problemas fácilmente detectables. Uno es que el nivel de pérdidas por inserción es mayor que en la Figura 3.9a. Se puede observar que si bien los valores de las transferencias S_{21} y S_{31} se mantienen alrededor de los -3 dB en casi todo el rango, hay zonas donde esta diferencia entre un puerto y el otro es bastante mayor siendo una de estas en la frecuencia central 2,9 GHz donde $S_{21} = -3,341$ dB y

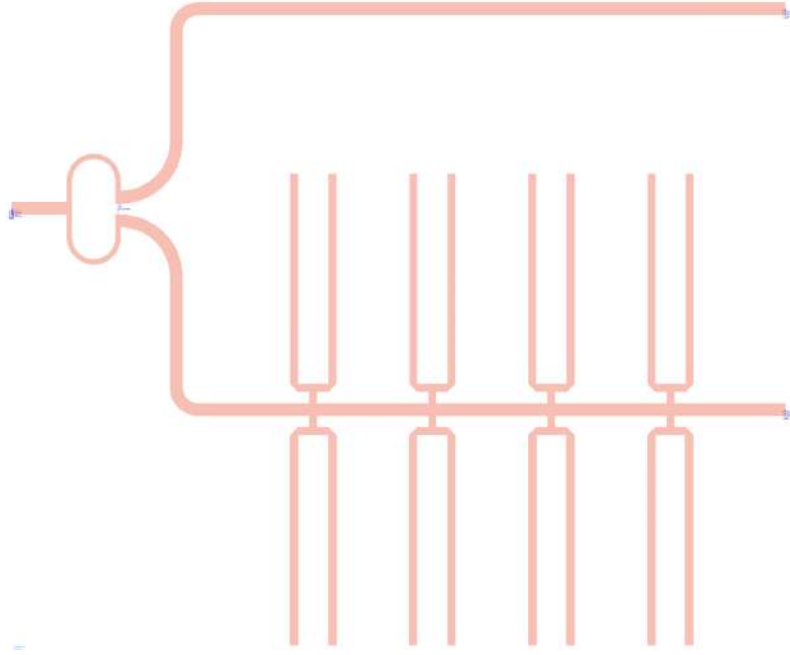


Figura 3.11: Circuito impreso de la arquitectura formada por un Wilkinson y un desfasador en el entorno de simulación.

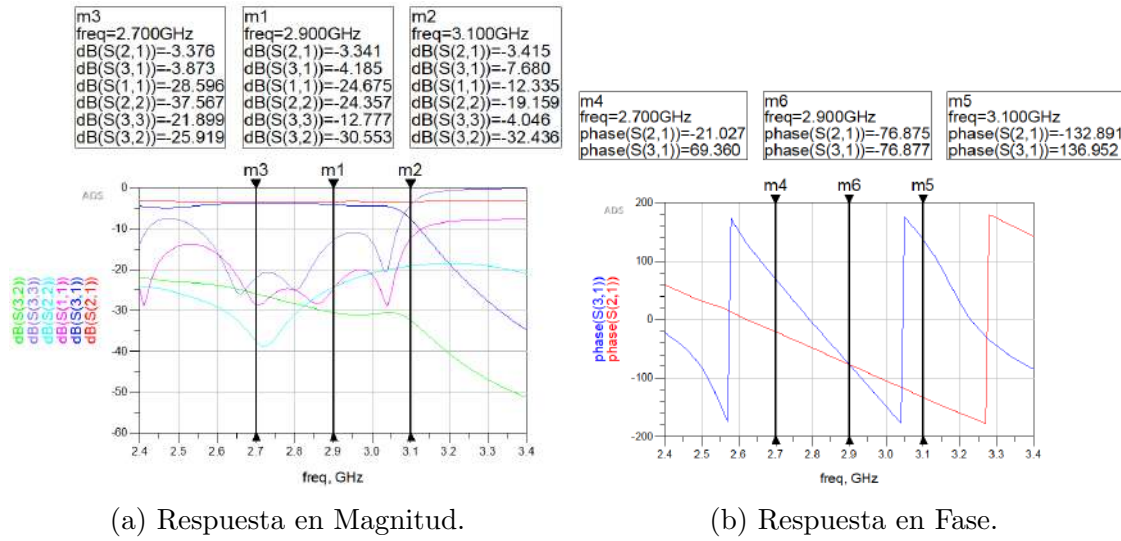


Figura 3.12: Resultados de los parámetros S del circuito impreso obtenido por simulación.

$S_{31} = -4,185$ dB. En segundo lugar es muy notable como el gráfico se desplazó hacia las frecuencias más bajas corriendo así la zona plana del S_{31} hacia la izquierda lo que provocó que alrededor de los 3,1 GHz tengamos una caída abrupta de la transferencia de este puerto llegando a un valor de $S_{31} = -7,680$ dB, muy lejos de los -3 dB deseados. Y en tercer lugar se puede notar que las adaptaciones de los puertos S_{11} , S_{22} y S_{33} , si bien no presentan valores “preocupantes”, sufrieron una degradación notable. Esto no es un problema mientras se encuentren por debajo de los -10 dB pero por ejemplo se puede observar que alrededor de los 3,1 GHz el S_{33} toma valores demasiado altos llegando hasta $S_{31} = -4,046$ dB.

A partir de estos resultados, se evidencia en general un buen desempeño de la

arquitectura de tres puertos a pesar de algunas degradaciones puntuales sufridas, por lo tanto se procede al diseño de la arquitectura propuesta para este proyecto.

3.5. Red de 6 puertos

Para cumplir con el objetivo principal de este proyecto, que consiste en desarrollar una arquitectura de una entrada y cinco salidas, se adopta la configuración mostrada en la Figura 3.13. Esta disposición permite obtener la respuesta de fase deseada entre salidas consecutivas, tal como se analizó en la sección anterior, ya que entre cada par de salidas adyacentes se encuentra un único desfasador.

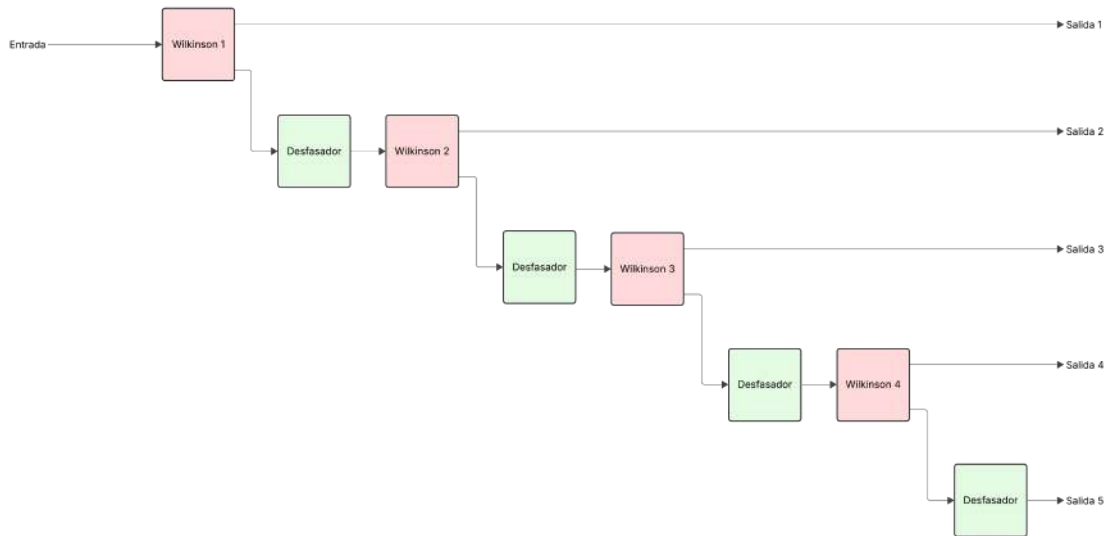
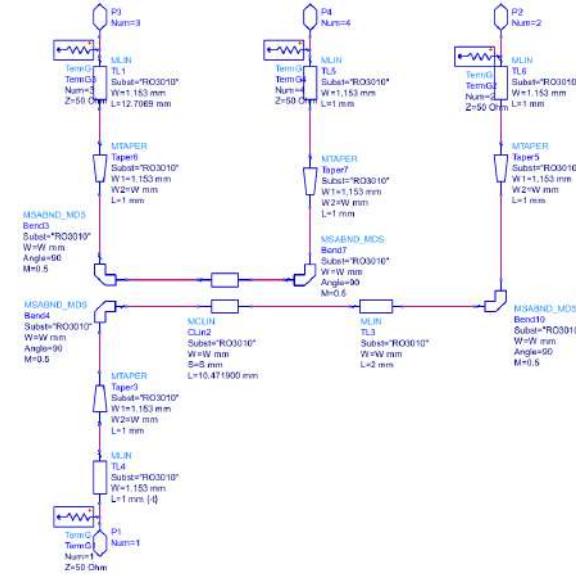


Figura 3.13: Diagrama en bloques de la arquitectura propuesta de la red de 6 puertos.

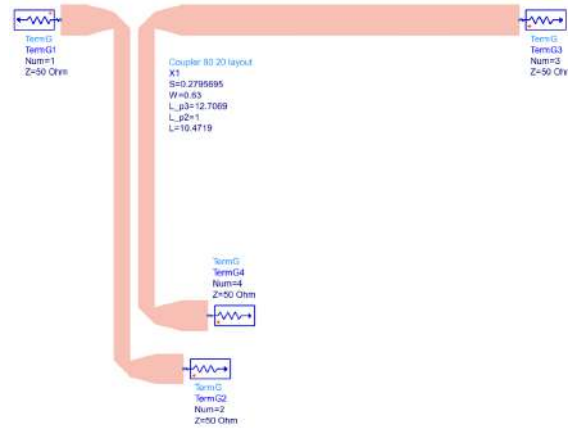
La arquitectura puede construirse conectando cuatro de las redes de tres puertos analizadas previamente. Sin embargo, debido a las pérdidas introducidas por los divisores y los desfasadores, los divisores Wilkinson deben diseñarse de manera desbalanceada para compensar la potencia obtenida en cada salida. Durante el desarrollo de estos divisores desbalanceados, se observó que los Wilkinson 1 y 2 presentaban un desbalance de potencia considerable, lo que afectaba significativamente las dimensiones físicas del dispositivo. En particular, los anchos de línea requeridos para cumplir con las impedancias de diseño resultaban imposibles de fabricar ($W \ll 0,2 \text{ mm}$) con las capacidades tecnológicas disponibles tanto en la UNRN como en la CNEA. Por este motivo, se analizaron alternativas que permitieran reemplazar dichos bloques, siendo los acopladores de líneas paralelas la opción seleccionada para su evaluación.

Para estudiar esta posibilidad, primero se diseñó un acoplador convencional realizando el diseño y la simulación del circuito esquemático (Figura 3.14a) y a continuación del circuito impreso (Figura 3.14b) con simulación electromagnética. A partir de estos diseños se evaluó la factibilidad de implementación del acoplador considerando los desbalances de potencia previamente analizados. No obstante, se presentó el problema inverso al observado con los Wilkinson: el desbalance de potencia era demasiado pequeño, lo que implicaba una separación entre líneas muy pequeña ($s \ll 0,2 \text{ mm}$).

El análisis permitió concluir que existen valores de desbalance de potencia comprendidos entre $\frac{1}{5}:\frac{4}{5}$ y $\frac{1}{4}:\frac{3}{4}$ que resultan demasiado altos para implementarse mediante divisores Wilkinson y demasiado bajos para hacerlo con acopladores de líneas paralelas.



(a) Circuito esquemático.



(b) Circuito impreso.

Figura 3.14: Acoplador direccional evaluado como alternativa.

Si bien existen alternativas que podrían resolver esta limitación, la búsqueda y estudio de las mismas excede el alcance y el tiempo disponible para este proyecto. Por tal motivo, se decidió reducir la complejidad de la red, adoptando una configuración de una entrada y tres salidas.

3.6. Red de 4 puertos

Esta estructura se compone de dos redes de tres puertos como las presentada en la Figura 3.11 pero los divisores Wilkinson en este caso requieren un desbalance. Sin embargo, dicho desbalance es menor que el necesario en la red de seis puertos. El diseño de esta arquitectura se realizó en etapas, las cuales se describen a continuación:

En primer lugar, se realizó un diseño inicial conectando, como se muestra en la Figura 3.13, dos redes de tres puertos utilizando las dimensiones del diseño presentado en la Figura 3.11. A partir de los resultados de simulación, se optimizaron los largos de las líneas correspondientes a los puertos de salida con el objetivo de alcanzar el comportamiento de fase deseado en las transferencias, sin considerar en esta etapa los desbalances de magnitud. Luego, se abordó el diseño del desbalance de los divisores Wilkinson con el objetivo de equilibrar los niveles de potencia en las salidas. Esta etapa se dividió en dos diseños distintos, ya que los requerimientos de desbalance difieren en cada divisor. Por un lado, el divisor ubicado más cerca de las salidas debía compensar el desbalance introducido por las pérdidas de inserción del desfasador en una de sus salidas, las cuales son pequeñas. Para este caso, se empleó un divisor Wilkinson convencional, ajustando levemente las dimensiones de las líneas de impedancia característica $\sqrt{2}Z_0$ para cumplir con el desbalance requerido. Por otro lado, el divisor de entrada presentó un desbalance mayor, debido tanto a la división de potencia propia de la arquitectura elegida, que requiere una división de $1/3$ y $2/3$ de la potencia en las salidas, como a las pérdidas adicionales introducidas por los desfasadores. Por este motivo se utilizó el diseño del divisor desbalanceado [8] el cual requiere de líneas adicionales de $\lambda/4$ para adaptar las impedancias de entrada en los puertos de salida.

En esta instancia surgió un inconveniente: una de las dimensiones de este divisor, el ancho $w = 0,11$ mm, resultó demasiado pequeña para ser fabricada. Como solución, se propuso incrementar el ancho de dicha rama, junto con el de la rama complementaria, de manera de obtener dimensiones realizables manteniendo la relación de potencias. Sin embargo, este ajuste degrada significativamente la adaptación en los puertos de entrada y salida del divisor. Por este motivo, para mantener las pérdidas por retorno por arriba de 10 dB, se decidió realizar los ajustes de los anchos de las líneas de divisor para obtener dimensiones simples de fabricar y acercarnos lo mejor posible al desbalance deseado. El diseño final de dicho divisor se muestra en la Figura 3.15.

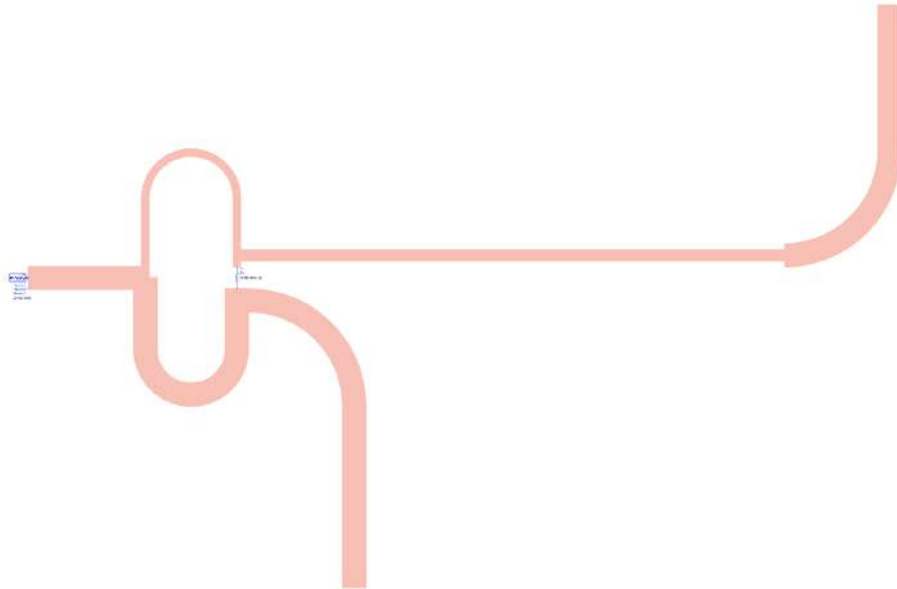


Figura 3.15: Circuito impreso del divisor Wilkinson de entrada de la red de 4 puertos.

Finalmente, se integro el diseño del divisor en la arquitectura de cuatro puertos y

se realizaron los ajustes necesarios para obtener los requisitos planteados: En primer lugar, se agregó la resistencia R_1 de 50Ω para equilibrar el exceso de potencia de salida en el puerto P_2 debido a la degradación del desbalance alcanzado en el diseño del divisor de entrada. Esta resistencia se seleccionó luego de simular el comportamiento del circuito con diferentes valores de resistencia que había disponibles en los laboratorios de CNEA y seleccionando la que mejor se ajustaba a los resultados deseados. Además, para equilibrar el efecto de incorporar un componente discreto en una rama, se agregaron las resistencias R_2 y R_3 de 0Ω en las otras salidas; en segundo lugar, se ajustaron los largos de las líneas para obtener el resultado de fase deseado. El circuito impreso del diseño final de la red de 4 puertos se muestra en la Figura 3.16 y los resultados de los parámetros S obtenidos de la simulación electromagnética se presentan en la Figura 3.17.

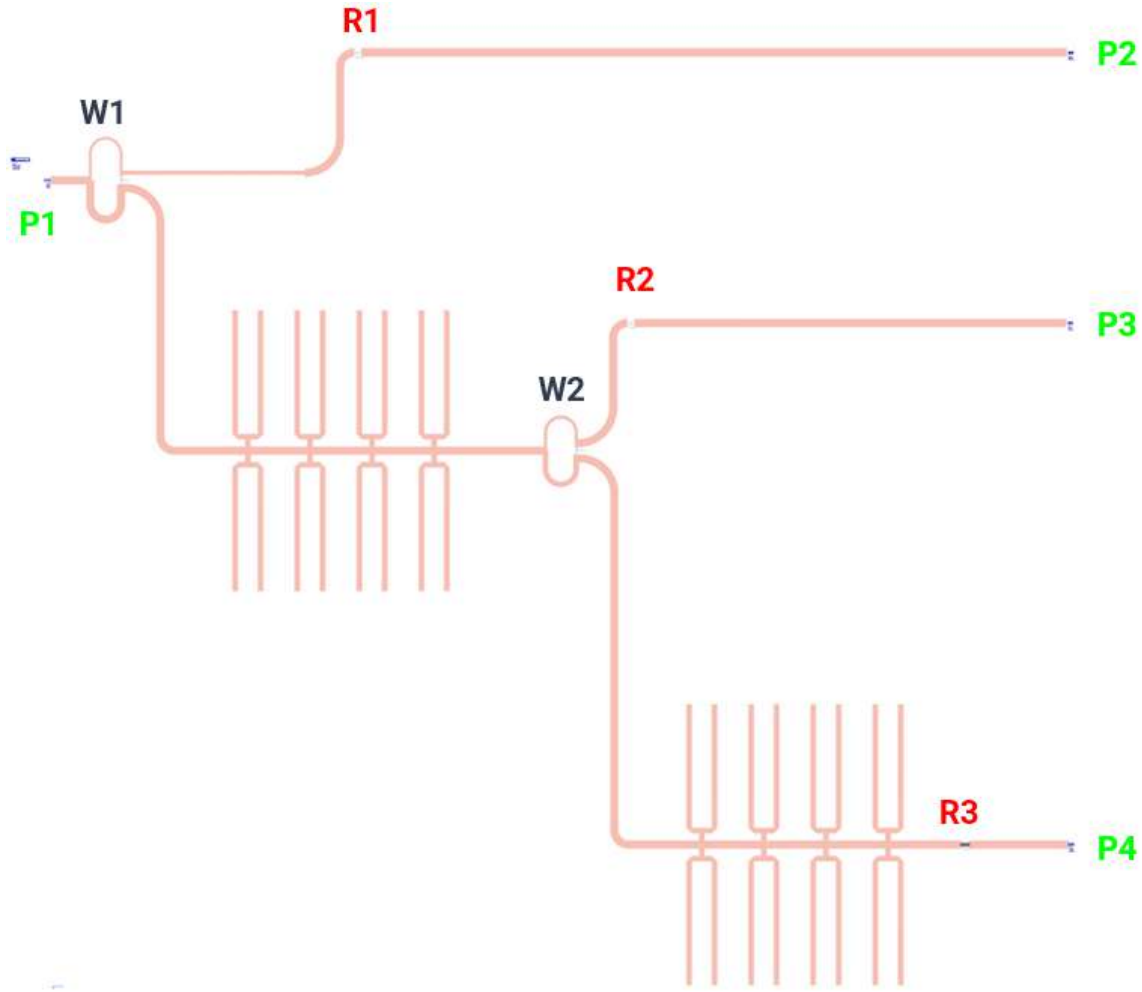


Figura 3.16: Circuito impreso de la arquitectura de 4 puertos propuesta.

Estos resultados muestran un buen comportamiento tanto en los valores de magnitud como de fase para el rango de frecuencias de diseño. En particular, se observa en la Figura 3.17a que la magnitud de los parámetros de transferencia S_{21} , S_{31} y S_{41} es similar y se encuentra entre -7 dB y -8 dB, mientras que la magnitud del parámetros S_{11} está por debajo de los -10 dB, lo cual cumple con las condiciones de adaptación planteadas al comienzo. Asimismo, la respuesta de fase establecía una condición de que las fases de los parámetros de transferencia deben ser iguales en

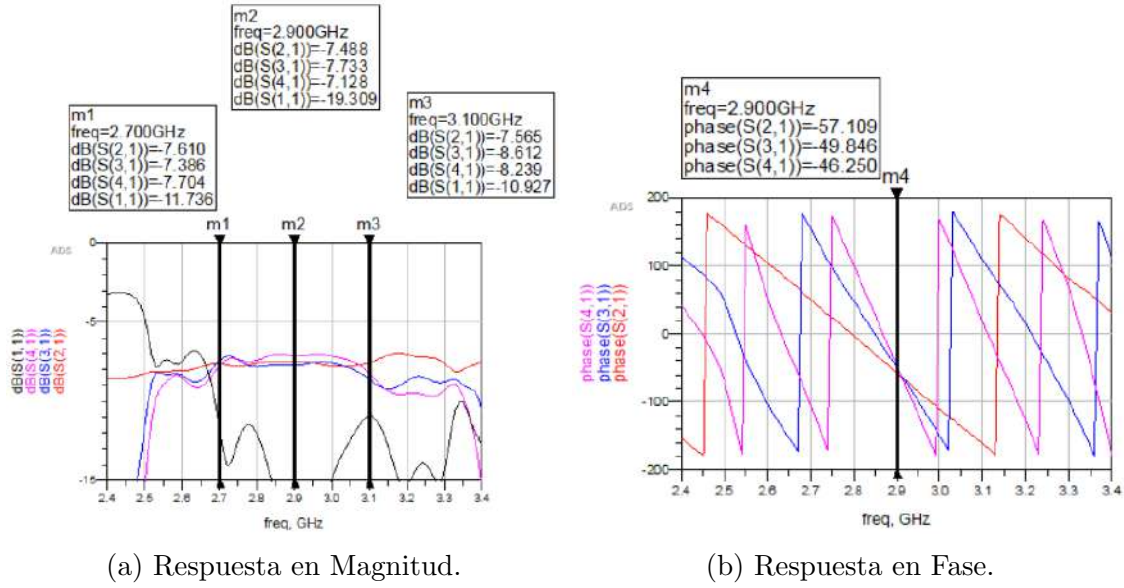


Figura 3.17: Resultados de los parámetros S obtenidos por simulación electromagnética de la red de 4 puertos.

la frecuencia central de 2,9 GHz y deben presentar una diferencia de fase de $\pm 90^\circ$ en los límites del rango de frecuencias (2,7 GHz y 3,1 GHz). Podemos observar en el gráfico 3.17b que en la frecuencia central las fases de las transferencias S_{31} y S_{41} son bastante similares ($-49,846^\circ$ y $-46,25^\circ$ respectivamente), sin embargo la fase de S_{21} se encuentra corrida un poco de estos valores con unos $-57,109^\circ$. Esto si bien no representa un problema grave, no es lo ideal, pero son los mejores valores posibles de obtener dadas las limitaciones sufridas en el diseño.

Capítulo 4

Implementación y resultados

En este capítulo se aborda el proceso de implementación y caracterización llevado a cabo. En primer lugar se desarrolla el proceso de fabricación de un divisor Wilkinson, seguido por el proceso de fabricación de la red de 4 puertos. Posteriormente se describirán los procesos de caracterización y procesamiento de ambos circuitos y finalmente se expondrán los resultados obtenidos.

4.1. Implementación del Divisor Wilkinson

Se comenzó con el proceso de implementación realizando un prototipo del divisor Wilkinson diseñado y simulado previamente. Esto sirvió a efectos de poder primero practicar y refinar el proceso de construcción y comprobar que el divisor mostraba los resultados esperados ya que representa una parte crítica del diseño.

Se puede notar que el divisor diseñado inicialmente (Figura 3.4a) es ligeramente diferente al implementado en esta altura del proyecto (Figura 4.1). Esto se debe a que fue necesario agregar una sección de línea a cada puerto de salida para así poder alejar lo suficiente las pistas para que fuera posible soldar los conectores. Al ser un diseño simétrico y haber agregado líneas hacia ambos lados con los mismos diseños y dimensiones, esto no afecta el desempeño del divisor y los resultados obtenidos son iguales que si se hubiera construido el diseño original.

El primer paso fue exportar el diseño del circuito del Divisor Wilkinson a un archivo PDF en escala real. Luego este archivo se envió a una imprenta especializada que realizó la impresión del negativo sobre una filmina mediante un proceso de grabado por método fotográfico de muy alto contraste. La mencionada impresión se muestra en la Figura 4.1.

El paso siguiente fue cortar una placa de PCB de doble faz con sustrato Rogers RO3010 con el tamaño del divisor. Esta placa se limpió bien para que no quedaran rastros de grasa y luego se le adhirió un papel fotosensible sobre una de las caras, en la cual se iba a grabar el circuito. Una idea de este proceso se puede observar en la Figura 4.2. Es importante remarcar que este procedimiento se debe realizar en un cuarto “oscuro” en el cual la única iluminación disponible provenga de forma indirecta de alguna luz tenue con tonos rojos, evitando así lo máximo posible la exposición del material a cualquier otro tipo de luz (en especial la ultravioleta) que podría causar el revelado del papel fotosensible.

A continuación se llevó a cabo el grabado del circuito sobre el papel fotosensible. Esto se realizó con un escáner modificado que contiene tiras led de luz ultravioleta.

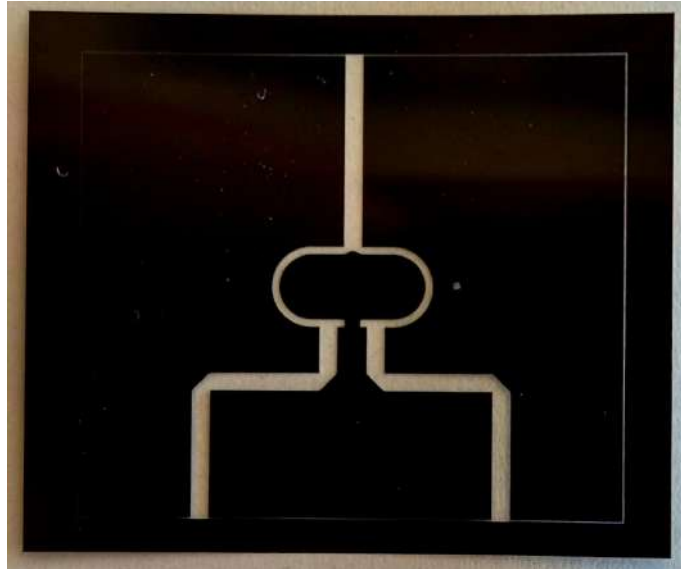


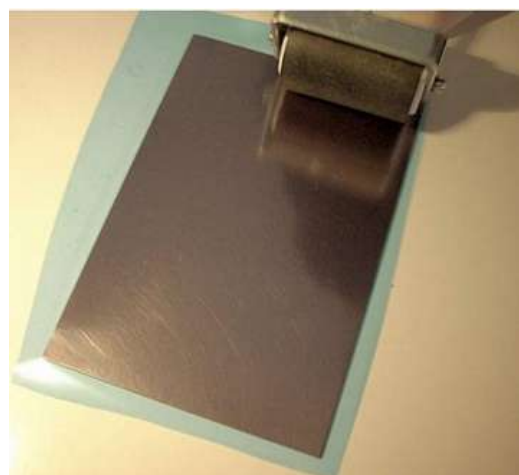
Figura 4.1: Negativo del Divisor Wilkinson.



(a) Placa de cobre con sustrato RO3010.

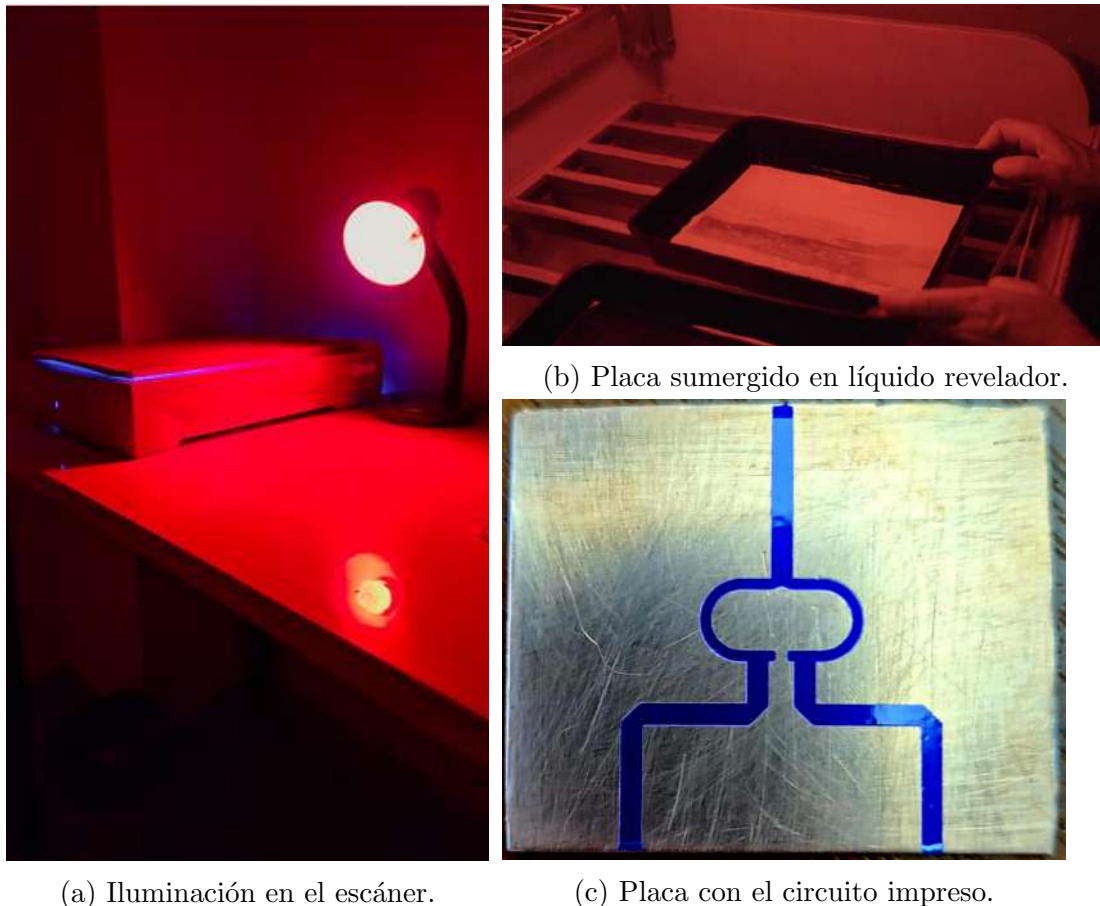


(b) Papel fotosensible.



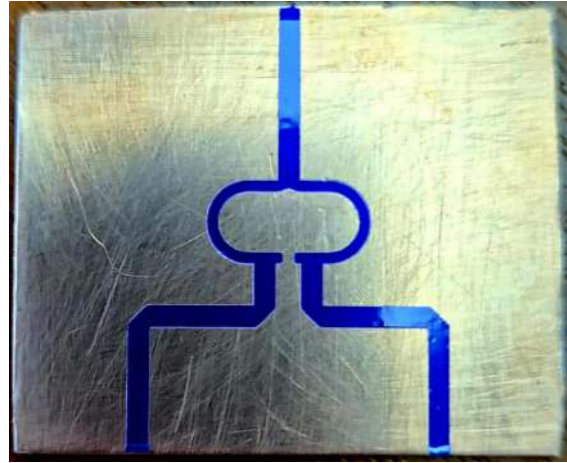
(c) Papel adherido mediante presión.

Figura 4.2: Primer paso del proceso de fabricación del Divisor Wilkinson.



(a) Iluminación en el escáner.

(b) Placa sumergido en líquido revelador.



(c) Placa con el circuito impreso.

Figura 4.3: Segundo paso del proceso de fabricación del divisor Wilkinson.

En primer lugar se pegó con cinta el negativo sobre el vidrio del escáner, luego se acomodó la placa sobre éste de tal manera que la cara del papel fotosensible quede mirando hacia el negativo y que los bordes de la placa coincidan con los bordes del diseño impreso en el negativo. Se cerró la tapa del escáner, se lo encendió y se dejó iluminar la placa por aproximadamente unos 8 minutos. Una vez concluido el proceso de iluminación con luz ultravioleta, se extrajo la placa, se quitó la cobertura plástica que protege el fotosensible y se la sumergió en líquido revelador hasta que se remueva el material fotosensible en la región no iluminada y el cobre quede limpio en la zona que no corresponde al circuito. Una muestra muy resumida de este proceso se puede observar en la Figura 4.3.

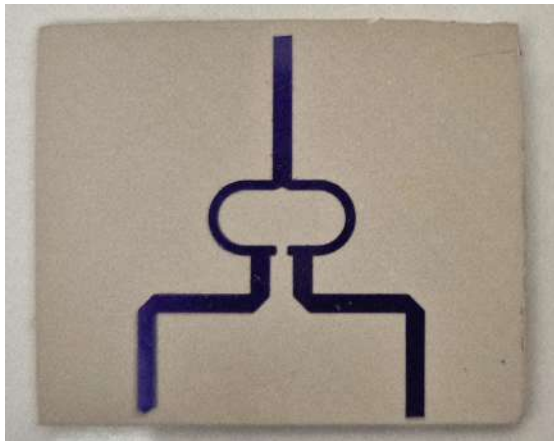
Finalmente el último paso consistió en sumergir la placa en ácido férrico para quitar el excedente de cobre que no corresponde al circuito. Para esto primero se pegó cinta aislante en la cara posterior de la placa para evitar que el ácido erosione el cobre del plano de tierra. El tiempo de inmersión de la placa fue de aproximadamente 30 minutos. Pasado ese tiempo se retiró, se limpió con agua y se secó para evitar que el ácido siguiera comiendo las pistas. Luego, se retiró la capa de cinta de la cara posterior, se sumergió nuevamente la placa en líquido revelador para quitar el fotosensible que quedaba sobre las pistas, se retiró una vez concluido este proceso, se limpiaron y se secaron bien ambas caras. Finalizado este proceso se procedió a soldar sobre la placa los conectores y la resistencia de 100Ω . Se puede observar un resumen de este proceso en las imágenes de la Figura 4.4



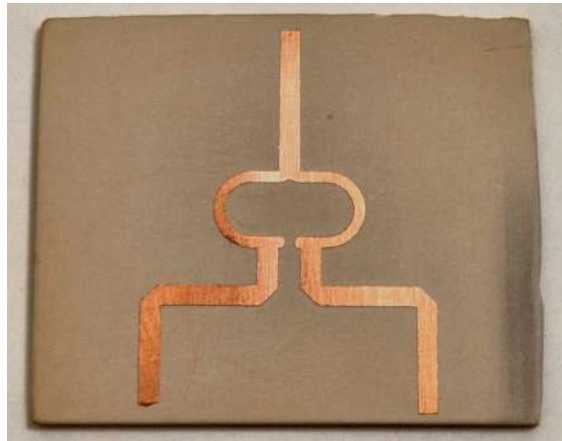
(a) Placa con cinta aisladora en la parte posterior.



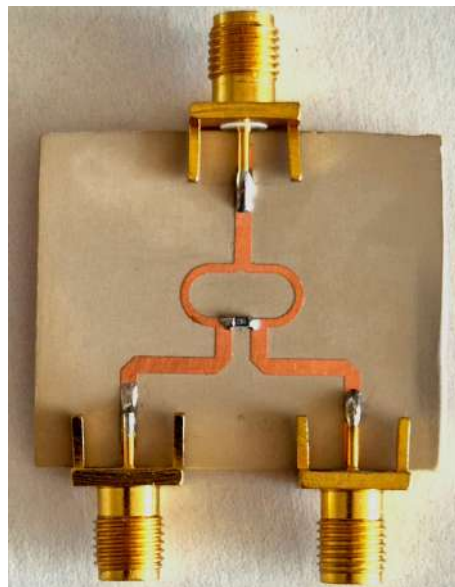
(b) Placa sumergida en Ácido férrico para obtener el circuito grabado.



(c) Pistas resultantes aún con papel fotosensible adherido.



(d) Pistas limpias luego de ser sumergidas en líquido revelador.



(e) Placa final con conectores y resistencia soldados.

Figura 4.4: Tercer paso del proceso de fabricación del divisor Wilkinson.

4.2. Resultados del divisor Wilkinson

La caracterización del divisor Wilkinson construido se llevó a cabo con un VNA de campo **Keysight N9918A** (Figura 4.5a). El proceso de medición se estructuró de la siguiente manera:

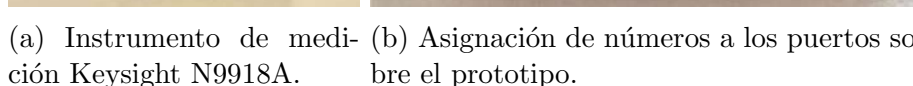
Se asignó un número a cada puerto (Figura 4.5b). Seguidamente se calibró el equipamiento y se midieron los parámetros S de todos los puertos de a pares, esto significa que se fue conectando el IN y OUT del VNA en el par de puertos a medir y se colocaba una carga SMA de 50Ω en el puerto que quedaba libre. En cada medición, se exportaron del VNA los archivos en formato s2p que contienen toda la información relativa a los parámetros S . Este tipo de archivo contiene un encabezado con información del equipo utilizado, la configuración de medición y el formato de datos empleado. La Figura 4.5c muestra un ejemplo de dicho archivo, luego se presentan los resultados organizados en columnas: la primera columna corresponde a la frecuencia, mientras que las siguientes columnas contienen la magnitud y fase de cada parámetro S_{ij} según el orden establecido por el estándar Touchstone. Posteriormente se realizó la lectura de este archivo utilizando un código de Python el cual sirvió para generar los gráficos de los resultados.

En estos gráficos podemos observar que tanto la magnitud de la transferencia S_{21} en 4.6a como la magnitud de la transferencia S_{31} en 4.6c se encuentran por encima de los -10dB lo cual es algo muy deseable y además podemos observar en ambos gráficos que las pérdidas por retorno de los puertos S_{11} , S_{22} y S_{33} se encuentran muy por debajo de los -10dB lo cual indica que presentan una buena adaptación. Por otro lado en 4.6e podemos observar que el aislamiento entre puertos S_{32} se encuentra incluso a un valor mucho mejor por debajo de los -20dB , lo que configura en términos de potencias resultados ideales para el diseño de un divisor Wilkinson. Por otro lado en los gráficos de fase 4.6b y 4.6d podemos observar que la fase de las transferencias S_{21} y de S_{31} es lineal en todo el rango de frecuencias lo cual es exactamente lo esperado según la teoría. Siendo esto así podemos concluir que el diseño del Divisor Wilkinson arroja resultados muy buenos por lo cual se puede proseguir con su implementación en la red de desfasadores.

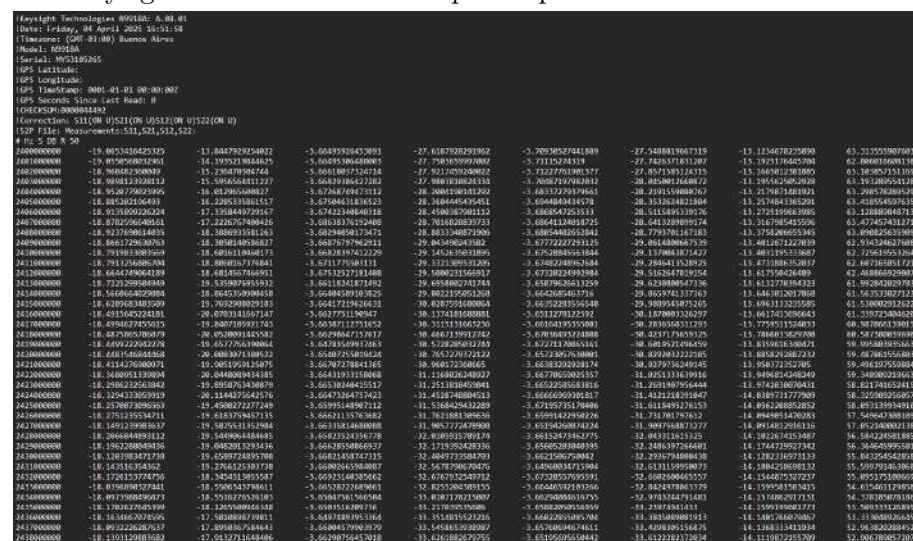
4.3. Implementación de la red de 4 puertos

El proceso de implementación de la red de 4 puertos es básicamente el mismo que del Divisor Wilkinson. No obstante, en base a la experiencia adquirida se optimizaron algunas cosas para tardar un poco menos de tiempo pero con un resultado final muy similar en calidad. Esta experiencia fue decisiva para lograr un resultado satisfactorio debido a que el tamaño del dispositivo y el nivel de detalle necesario en este caso es mucho mayor, por lo tanto la complejidad de implementación aumenta considerablemente respecto del caso del Divisor Wilkinson. Ya saber de antemano los pequeños detalles que permiten obtener una mejor resolución de grabado, que no se levanten las pistas del fotosensible, quemar con ácido el tiempo justo para no dañar las pistas, etc. fueron cruciales para obtener una placa con una calidad aceptablemente buena a pesar de la complejidad del caso.

El primer paso fue exportar el diseño del circuito de la red de 4 puertos a un archivo PDF en escala real. Luego este archivo se envió a una imprenta especializada que realizó la impresión del negativo sobre una filmina mediante un proceso de



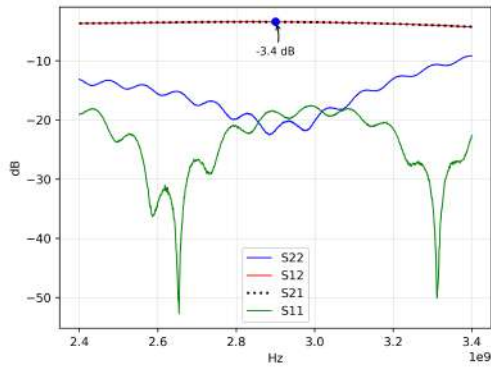
(a) Instrumento de medición Keysight N9918A. (b) Asignación de números a los puertos sobre el prototipo.



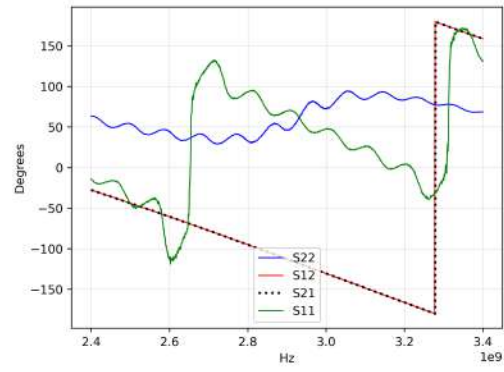
(c) Datos extraídos del VNA en un archivo s2p.

Figura 4.5: Imágenes del proceso de medición y obtención de datos.

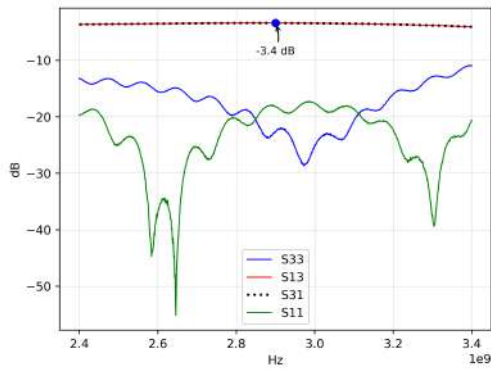
El paso siguiente, como ya se vio en el proceso del Divisor Wilkinson, fue cortar una placa de PCB de doble faz con sustrato Rogers RO3010 con el tamaño de la red. Nuevamente esta placa se limpió bien para que no quedaran rastros de grasa y luego se le adhirió un papel fotosensible sobre una de las caras, en la cual se iba a grabar el circuito. Otra vez es importante remarcar que este procedimiento se debe realizar en un cuarto “oscuro” en el cual la única iluminación disponible provenga de forma indirecta de alguna luz tenue con tonos rojos, evitando así lo máximo posible la exposición del material a cualquier otro tipo de luz (en especial la ultravioleta) que podría causar el revelado del papel fotosensible.



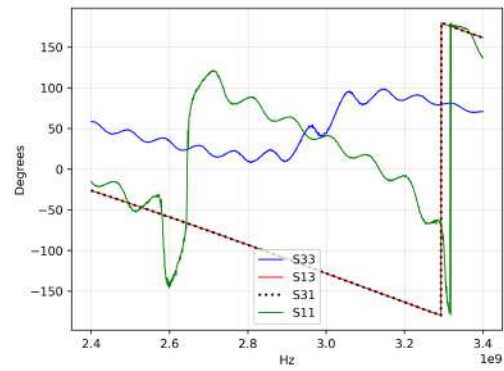
(a) Respuesta en magnitud.



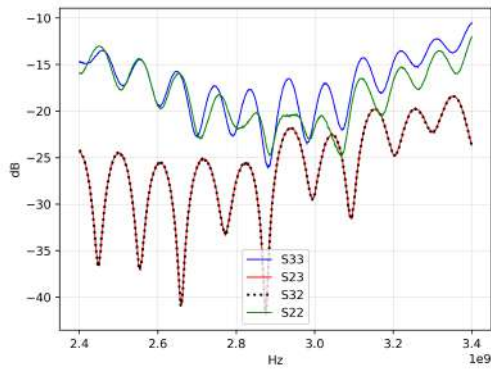
(b) Respuesta en fase.



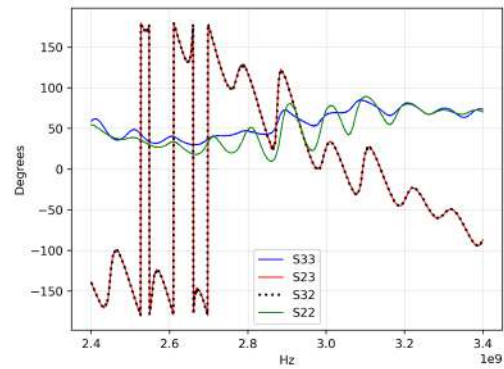
(c) Respuesta en magnitud.



(d) Respuesta en fase.



(e) Respuesta en magnitud.



(f) Respuesta en fase.

Figura 4.6: Resultados de las mediciones de los parámetros S del Divisor Wilkinson. (a) y (b) son las respuestas asociadas a los puertos 1 y 2; (c) y (d) son las respuestas asociadas a los puertos 1 y 3; (e) y (f) son las respuestas asociadas a los puertos 2 y 3.

del diseño impreso en el negativo. Se cerró la tapa del escáner, se lo encendió y se dejó iluminar la placa por aproximadamente unos 8 minutos. Una vez concluido el proceso de iluminación con luz ultravioleta, se extrajo la placa, se quitó la cobertura plástica que protege el fotosensible y se la sumergió en líquido revelador hasta que se remueva el material fotosensible en la región no iluminada y el cobre quede limpio

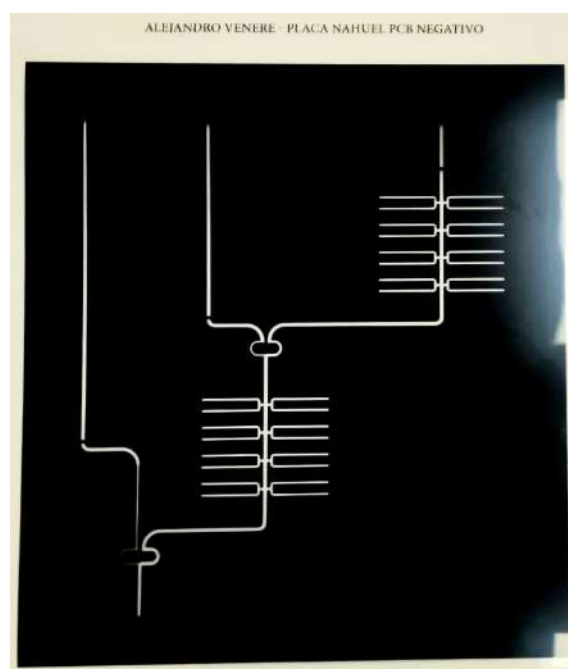


Figura 4.7: Negativo Red de 4 Puertos.

en la zona que no corresponde al circuito. El resultado de este proceso se puede observar en la Figura 4.8.

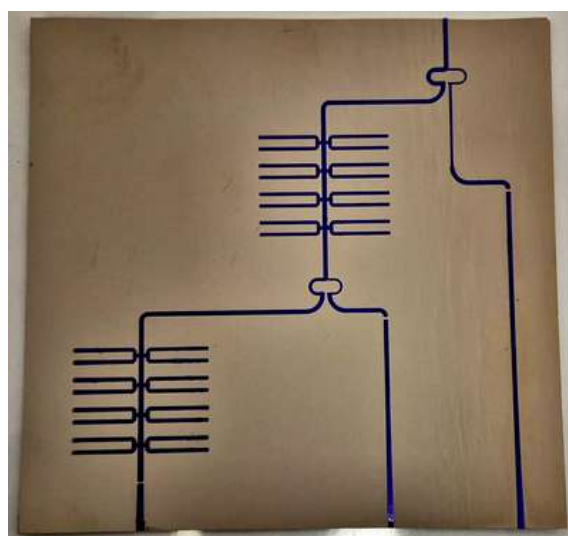


Figura 4.8: Placa con el circuito grabado sobre la superficie de cobre superior.

Finalmente el último paso consistió en sumergir la placa en ácido férrico para quitar el excedente de cobre que no corresponde al circuito. Para esto primero se pegó cinta aislante en la cara posterior de la placa para evitar que el ácido erosione el cobre del plano de tierra. El tiempo de inmersión de la placa fue de aproximadamente una hora. Pasado ese tiempo se retiró, se limpió con agua y se secó para evitar que el ácido siguiera comiendo las pistas. Luego, se retiró la capa de cinta de la cara posterior, se sumergió nuevamente la placa en líquido revelador para quitar el fotosensible que quedaba sobre las pistas, se retiró una vez concluido este proceso, se limpiaron y se secaron bien ambas caras. Finalizado este proceso se procedió a soldar sobre la placa

los conectores, las resistencias de 100Ω correspondientes a los Divisores Wilkinson, la resistencia de 50Ω y los shunts de 0Ω correspondientes a las atenuaciones puestas en las pistas. Se puede observar el resultado final de este proceso en las imágenes de la Figura 4.9

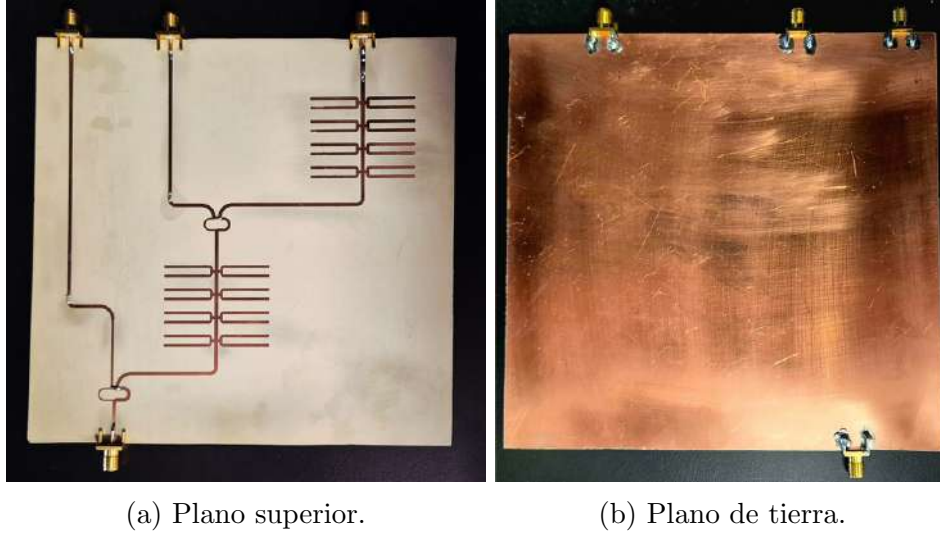


Figura 4.9: Placa terminada con los componentes soldados.

4.4. Resultados de la red de 4 puertos

La caracterización de la red de 4 puertos se llevó a cabo de la misma manera que con el Divisor Wilkinson con un VNA de campo **Keysight N9918A** (Figura 4.5a), y utilizando la asignación de puertos que se muestra en la Figura 4.10. Seguidamente, de nuevo, se calibró el equipamiento y se midieron los parámetros S de todos los puertos de a pares, esto significa que se fue conectando el IN y OUT del VNA en el par de puertos a medir y se colocaba una carga SMA de 50Ω en los puertos que quedaban libres. En cada medición, se exportaron del VNA los archivos en formato s2p con los valores de magnitud y fase de todos los parámetros S. Este tipo de archivo contiene un encabezado con información del equipo utilizado, la configuración de medición y el formato de datos empleado. La Figura 4.5c muestra un ejemplo de dicho archivo, luego se presentan los resultados organizados en columnas: la primera columna corresponde a la frecuencia, mientras que las siguientes columnas contienen la magnitud y fase de cada parámetro S_{ij} según el orden establecido por el estándar Touchstone. Posteriormente se realizó la lectura de este archivo utilizando un código de Python el cual sirvió para generar los gráficos de los resultados.

Estos se ordenan en cuatro figuras: por un lado, las Figuras 4.11(a) y (b) muestran las transferencias entre el puerto de entrada 1 y los puertos de salida 2, 3, y 4 en magnitud y fase, respectivamente; por otro lado, las Figuras 4.12(a) y (b) presentan la magnitud de los parámetros relacionados a la aislación entre las salidas y las pérdidas por retorno de todos los puertos, respectivamente.

En cuanto a los parámetros de transferencia, se observa una buena correlación entre las mediciones y los resultados de simulación dentro del rango de interés. Si bien todos los parámetros presentan un incremento en las pérdidas de inserción,

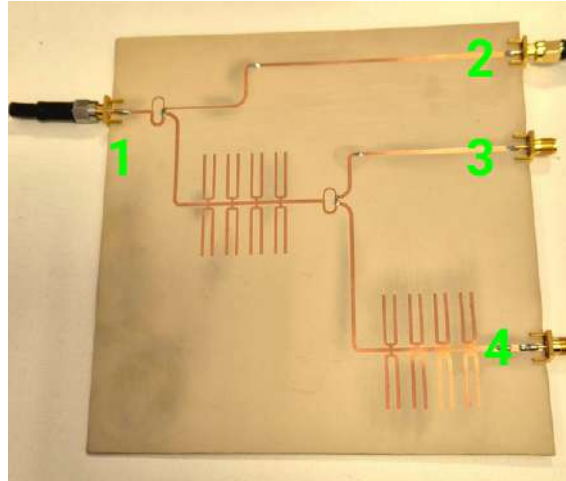
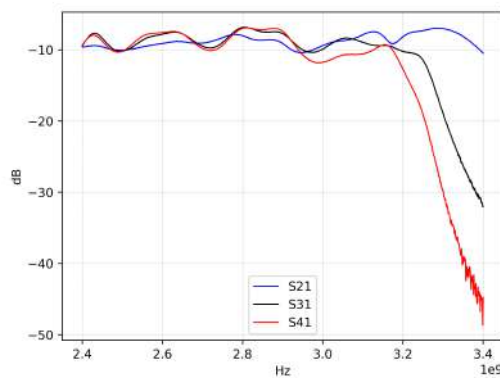
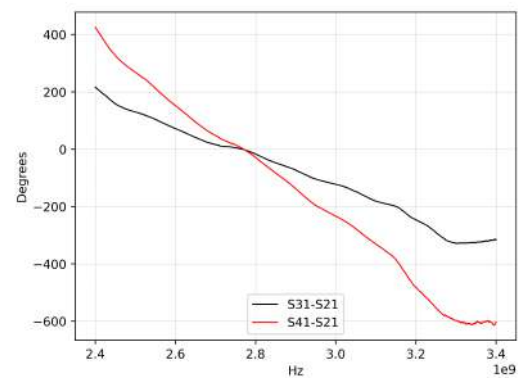


Figura 4.10: Asignación de puertos sobre el prototipo.

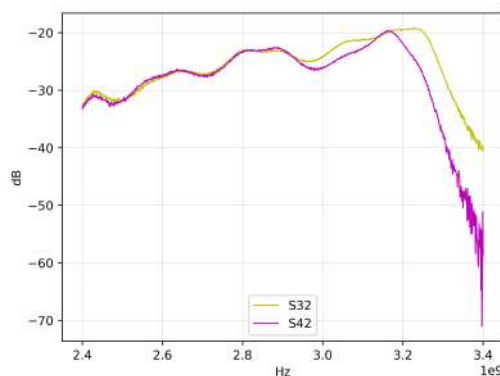


(a) Respuesta en magnitud.

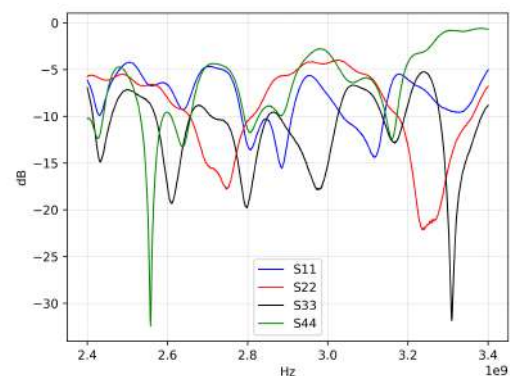


(b) Respuesta en fase.

Figura 4.11: Resultados de medición sobre el prototipo. Respuesta en magnitud y fase de los parámetros S de transferencia.



(a) Aislaciones.



(b) Pérdidas por retorno.

Figura 4.12: Resultados de medición sobre el prototipo. Respuesta en magnitud de los parámetros S asociados a las aislaciones y pérdidas por retorno.

dichos valores se mantienen dentro de lo esperado para un prototipo en microtira. Respecto al resultado de fase, la Figura 4.11(b) muestra la relación de fase entre los puertos de salida, particularmente entre los puertos 2 y 3, y entre los puertos 2 y 4. Se aprecia que la diferencia de fase entre los puertos 2 y 3 es aproximadamente cero alrededor de 2,8 GHz, y alcanza los $\pm 90^\circ$ en 2,6 GHz y 2,95 GHz. Asimismo, la diferencia de fase entre los puertos 2 y 4 también es aproximadamente cero alrededor de 2,8 GHz, y alcanza los $\pm 180^\circ$ en 2,6 GHz y 2,95 GHz. Este comportamiento presenta un corrimiento respecto del resultado de simulación, el cual puede atribuirse a imperfecciones de implementación en el largo de las líneas de cada puerto de salida, dado que una diferencia de un milímetro puede producir diferencias de fase del orden de los 10° . Además pueden atribuirse algunas diferencias debido a la incertidumbre en la permitividad del material dieléctrico.

Por otro lado, los resultados de aislamiento se mantuvieron por debajo de los -20 dB en el rango de frecuencias de interés, cumpliendo así con los requerimientos del diseño. En cuanto a los parámetros S_{11} , S_{22} y S_{33} , se observaron pérdidas por retorno inferiores a 10 dB, lo cual representa una pérdida adicional al emplear este diseño en la aplicación solicitada. No obstante, este comportamiento era esperable debido a las modificaciones introducidas en el diseño del divisor Wilkinson en el puerto de entrada.

Capítulo 5

Conclusiones

En este trabajo se presenta el diseño, fabricación y caracterización de una red de desplazadores de fase controlados por frecuencia en banda S para su aplicación en la próxima generación de radares meteorológicos basados en arreglos de antenas. Para ello, se partió del estudio teórico de los distintos componentes, como divisores de potencia, acopladores y desfasadores pasivos. Estos componentes se diseñaron utilizando una herramienta de simulación de circuitos de RF, lo que permitió realizar el diseño de la arquitectura buscada de manera progresiva.

El objetivo inicial era el de obtener una red de 6 puertos, que permitiese conectar 5 antenas a un punto de alimentación de señal. Durante el diseño preliminar de esta arquitectura se encontraron inconvenientes en la factibilidad de implementación de la misma. Específicamente el desbalance necesario en el diseño de los divisores Wilkinson llevaba a una implementación con líneas de dimensiones irrealizables en la práctica. Esto llevó a explorar el uso de acopladores direccionales con el fin de satisfacer dichos desbalances. Sin embargo, en este caso se encontraron también inconvenientes en la factibilidad de implementación debido a que para estos dispositivos el desbalance era muy pequeño. Por todo esto, se decidió reducir el diseño original a una red de 4 puertos que presenta requerimientos de desbalance menores.

Durante el diseño de la red de 4 puertos también surgieron problemas relacionados a los requerimientos de desbalance. Sin embargo, estos fueron superados modificando el ancho de las líneas de los divisores respecto al diseño teórico para que el mismo resulte factible de implementar. Esto permitió obtener equidad en los niveles de potencia de salida a costa de degradar la adaptación de impedancias en todos los puertos de la arquitectura. Finalmente, se obtuvo una arquitectura la cual fue fabricada y caracterizada a partir de mediciones experimentales en el laboratorio.

En relación a los resultados obtenidos, hay varios puntos que merecen destacarse. Por un lado, para las potencias de salida de los parámetros de transferencia S_{21} , S_{31} y S_{41} se observaron valores similares en las mediciones del prototipo con respecto al obtenido en las simulaciones. Se pudo observar que en las simulaciones estos valores se ubicaron en torno a los -7 dB y en las mediciones se ubicaron en torno a los -9 dB. Esto muestra una atenuación levemente mayor en el prototipo construido, algo esperable debido a pérdidas asociadas a los conectores SMA utilizados (ya que la simulación no tiene en cuenta esto a la hora de calcular los parámetros), energía que esté siendo radiada fuera de la placa y deficiencias en la construcción del prototipo por limitaciones físicas del equipamiento disponible. Sin embargo, a pesar de dicha degradación, se observa también un comportamiento aproximadamente plano en la

banda de interés para ambos casos, por lo que el prototipo cumple satisfactoriamente con lo esperado para este apartado. Por otro lado, la respuesta en fase presentó un corrimiento hacia las frecuencias más bajas, provocando que el punto donde la diferencia entre fases se hace cero se encuentre en una frecuencia diferente a la de diseño. Sin embargo, tomando como punto central esta “nueva” frecuencia se puede observar que los extremos de la banda de interés cumplen con los requerimientos de desfase de $\pm 90^\circ$ y $\pm 180^\circ$ para cada puerto correspondiente. Este corrimiento se puede explicar por imperfecciones en la implementación de los largos de las líneas de los puertos de salida, que podrían compensarse para obtener un diseño más ajustado a los valores de diseño. Con respecto a las pérdidas por retorno de los distintos puertos, se observaron en las mediciones degradaciones con respecto a lo planteado en la etapa de diseño. Estos resultados ya podían observarse en las simulaciones por lo que era esperable que el rendimiento del prototipo fuera similar. La causa de este inconveniente fue, principalmente, la modificación del diseño de los divisores Wilkinson con respecto al diseño teórico y también algunas degradaciones en la impedancia producida por los conectores. Finalmente, la medición de aislación de los puertos de salida se encontró en valores menores a 20 dB dentro del rango de frecuencias esperado tanto en los resultados de simulación como en las mediciones del prototipo. Por todo esto, se puede concluir que los resultados obtenidos son satisfactorios en relación a los objetivos de diseño planteados.

5.1. Trabajos futuros

Dados los resultados obtenidos, quedan algunas cosas por comentar que podrían mejorarse para futuras implementaciones buscando solucionar algunos inconvenientes sufridos en el desarrollo de este trabajo. En primer lugar debemos mencionar las degradaciones notorias que sufrieron las pérdidas por retorno de los 4 puertos, causando así un pobre desempeño en la adaptación de los puertos. En este sentido, se podría explorar la opción de relajar las restricciones de diseño, considerando otros métodos de fabricación del prototipo o evaluar otras topologías que no requieran utilizar divisores tan asimétricos.

Si bien como técnica de fabricación “artesanal”, la utilizada es la que ha mostrado mejores resultados, es importante mencionar que la resolución del grabado sobre el cobre que surgió del negativo al ser iluminado por la luz ultravioleta no fue la mejor. Este problema genera grabados de circuitos difusos principalmente en zonas críticas como los bordes de ciertas figuras, el ancho de las líneas y la resolución del grabado que afecta a cómo luego el ácido come las pistas. Este inconveniente ya estuvo presente en otros trabajos realizados bajo este mismo proceso de fabricación y se ha podido identificar el problema en la presión que ejerce la tapa del escáner sobre la placa. Esta tapa al no ser completamente perpendicular al vidrio, ya que tiene unas bisagras que la levantan levemente en un extremo, perjudica la fuerza con la que presiona la placa, permitiendo que se filtre luz levemente hacia afuera de los límites del circuito del negativo provocando así imperfecciones en los bordes del grabado, haciendo que las pistas quedan levemente más anchas, rugosidades en zonas que deberían ser perfectamente rectas o incluso secciones en la que el grabado es deficiente en intensidad. Estas imperfecciones pudieron haber aportado a ciertas irregularidades en los resultados observados en las mediciones con respecto a los obtenidos en las simulaciones. Como trabajo futuro es menester solucionar esto ya

que se suscita la posibilidad de arruinar placas con relativa facilidad si uno no cuida lo suficiente de que la tapa ejerza una presión grande y equitativamente distribuida, sobre todo cuando la placa es bastante grande con respecto al tamaño del escáner.

Por último algo que quedó pendiente realizar fue la implementación de la red de 6 puertos planteada originalmente. Esta red no hubiera sido posible de llevar a cabo con el método de fabricación utilizado, ya que se obtuvieron valores de ancho de línea en ciertos Divisores Wilkinson que eran sencillamente irrealizables (menores a 0,1 mm). Un problema análogo surgió con la alternativa utilizando acopladores, ya que en este caso la separación entre líneas resultaba impracticable. Para poder realizar una red de 6 puertos es necesario poder escalar los diseños ya sea de divisores o de acopladores a tamaños físicamente implementables o bien buscar alternativas que entreguen los mismos resultados pero con enfoques diferentes. En cualquier caso, a futuro, se debería trabajar sobre la búsqueda de alternativas que permitan mejorar este punto ya que se trata de un elemento crítico de este tipo de diseños.

Bibliografía

- [1] V. N. Bringi y V. Chandrasekar. *Polarimetric Doppler weather radar: principles and applications*. 1.^a ed. Cambridge University Press, 2004.
- [2] Richard J. Doviak y Dušan S. Zrnić. *Doppler Radar and Weather Observations*. Academic Press, Inc, 1993.
- [3] Caleb Fulton et al. “Cylindrical polarimetric phased array radar: Beamforming and calibration for weather applications”. En: *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing* 55.5 (2017), págs. 2827-2841.
- [4] Robert Palmer et al. “A Primer on Phased Array Radar Technology for the Atmospheric Sciences”. En: *Bulletin of the American Meteorological Society* 103.10 (2022).
- [5] Robert D. Palmer y David Schwartzman. “Emerging Trends in Radar: Phased Arrays for Weather Observations”. En: *IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine* 40.6 (2025), págs. 60-64.
- [6] Germán P. Pedre. “Desarrollo de una Antena de doble polarización y Gran Ancho de Banda”. Tesis de mtría. UNRN, 2025.
- [7] Germán P. Pedre, Alejandro J. Venere y Jorge Cogo. “Antenas de Ranuras Cruzadas de Doble Polarización para la Integración en Arreglos de Sensores”. En: *RPIC 2025*. 2025.
- [8] David M. Pozar. *Microwave engineering*. 4th ed. Wiley, 2012.
- [9] A. V. Ryzhkov y D. S. Zrnić. *Radar Polarimetry for Weather Observations*. Springer International Publishing, 2019.
- [10] Alejandro Venere, Juan Pascual y Jorge Cogo. “New design of frequency-dependent phase shifter for array sensor applications”. En: *International Journal of Microwave and Wireless Technologies* (ago. de 2025), págs. 1-6.
- [11] Mark Weber et al. “Towards the Next Generation Operational Meteorological Radar”. En: *Bulletin of the American Meteorological Society* 102.7 (2021).
- [12] Chong Wu et al. “Advances in Chinese Dual-Polarization and Phased-Array Weather Radars: Observational Analysis of a Supercell in Southern China”. En: *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology* 35.9 (2018).
- [13] G. Zhang. *Weather Radar Polarimetry*. CRC Press, 2016.